



UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
UFR Sciences & Techniques

Du Modèle Discret à la Formule de Black-Scholes

*Mesure Risque-neutre, Arbitrage,
Marchés Complets et Valorisation d'Options*

AUTEUR

PETIT Ferdinand

DIRIGÉ PAR

Mr. HERRMANN Samuel

Année universitaire 2025 – 2026

Dijon

Remerciements

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à mon directeur de mémoire, Monsieur Samuel Herrmann, pour avoir encadré l'élaboration de ce travail, pour sa grande disponibilité et pour ses précieux conseils tout au long de ce projet.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des enseignants de la Licence 3 de l'Université Bourgogne Europe, qui m'ont fourni les outils intellectuels et mathématiques nécessaires à la réalisation de ce projet.

Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien inconditionnel, leur patience infinie et leur indéfectible bienveillance.

Table des matières

1	Le modèle binomial à deux états	4
2	Le modèle général à une période : $(d + 1)$ actifs et k états du monde	10
3	Modèles dynamiques en temps discret : cadre général	16
4	Valorisation dynamique des options	22
5	Convergence vers le temps continu : la formule de Black-Scholes	33
6	Architecture de l'implémentation Python	46
7	Application : warrant Crédit Agricole	53

Le 16 octobre 1973, Fischer Black et Myron Scholes publient dans le *Journal of Political Economy* un article intitulé *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. Quelques semaines plus tard, Robert Merton publie dans le *Bell Journal of Economics* une extension de ce travail. Ces deux articles fondent la finance mathématique moderne, au sens où ils formulent pour la première fois une réponse rigoureuse à une question en apparence simple : quel est le juste prix d'une option ?

La réponse qu'ils apportent est spectaculaire à double titre. Formellement, elle s'exprime par une équation aux dérivées partielles (l'équation de Black-Scholes) dont la solution explicite donne, pour un *call* européen de sous-jacent S , de *strike* K , de maturité T , de taux sans risque r et de volatilité σ ¹ :

$$C = S \phi(d) - K e^{-rT} \phi(d - \sigma\sqrt{T})$$

avec $d = \frac{\ln(S/K) + rT}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{\sigma\sqrt{T}}{2}$, où ϕ est la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0, 1)$. Économiquement, cette formule est plus surprenante encore : le prix de l'option ne dépend pas du rendement espéré de l'action que les investisseurs lui attribuent. Le prix dépend de paramètres observables : σ , de r , de K et de T mais pas de la probabilité que le prix monte ou descende. Comme si l'aversion pour le risque des agents avait disparu de l'équation.

La question centrale de ce projet sera de comprendre pourquoi cette formule est correcte, ce qu'elle dit vraiment et comment elle s'obtient rigoureusement.

Ce projet porte en grande majorité sur les Chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de référence *Financial Markets in Continuous Time* de Rose-Anne Dana et Monique Jeanblanc (Springer Finance, édition corrigée 2007), dans les sections suivantes :

- Chapitre 1, Sections 1.1 (*A Model with Two Dates and Two States of the World*) à 1.2.4 (*Incomplete Markets : the Arbitrage Interval*) : le modèle à une et plusieurs périodes.
- Chapitre 2, Sections 2.1 (*A Model with a Finite Horizon*) à 2.6.3 (*Approaching the Black-Scholes Model*) : le modèle dynamique en temps discret et la convergence vers Black-Scholes.

Ces sections constituent un tout cohérent : elles fondent la théorie de la valorisation par arbitrage dans le cadre discret, en partant du modèle le plus simple pour aboutir à la formule de Black-Scholes.

Un éclairage pratique non présent dans l'ouvrage de référence, est apporté par une implémentation numérique complète en Python. Chaque résultat théorique est traduit en code, chaque identité est vérifiée numériquement, et le modèle est confronté à des données de marché réelles sur un warrant Crédit Agricole.

1. Toutes ces notions seront bien sûr définies et approfondies.

Chapitre 1

Le modèle binomial à deux états

Ce premier chapitre constitue le socle de l'ensemble du mémoire. Nous allons nous placer dans le cadre le plus simple possible, c'est-à-dire un marché financier à deux dates, deux états du monde et composé de deux actifs : un actif risqué et un actif sans risque. Cela nous permettra de faire apparaître clairement les concepts fondamentaux de la théorie de la valorisation d'options financières : portefeuille de couverture, arbitrage, mesure de probabilité risque-neutre et complétude de marché.

Pour introduire ces notions, il convient d'abord de décrire le cadre temporel et les différents scénarios de ce marché. On considère ainsi un marché financier comportant deux dates : la date initiale $t = 0$ (aujourd'hui) et la date terminale $t = 1$ (l'échéance, par exemple demain ou dans 3 mois). À la date $t = 1$, le monde peut se trouver dans l'un des deux états suivants : un état "haut", correspondant à une hausse du prix et un état "bas", correspondant à une baisse. Bien sûr, l'issue est inconnue en $t = 0$. Le marché est composé de deux actifs :

- Un actif risqué (une action) qui vaut S euros en $t = 0$. En $t = 1$, l'action vaudra S_h ou S_b euros avec $0 < S_b < S_h$. S_h correspondant à l'état haut et S_b l'état bas.
- Un actif sans risque (comme un livret d'épargne) qui rapporte un taux $r > 0$. C'est-à-dire qu'un euro investi dans votre livret d'épargne vaut $1 + r$ euros en $t = 1$, quel que soit l'état du monde, ce qui justifie l'appellation « sans risque ».

À partir de ces deux actifs de base, il est possible de construire et d'évaluer des produits financiers plus complexes. Nous pouvons alors définir le produit dérivé qui fait l'objet de ce mémoire : l'option.

Définition 1.1. *Une option d'achat (call) est un instrument financier : l'acheteur verse au vendeur, en $t = 0$, une somme q (le prix) qui lui donne le droit, mais non l'obligation, d'acheter en $t = 1$ l'action à un prix K (prix d'exercice) fixé en $t = 0$.*

Une option de vente (put) est un instrument financier qui donne le droit à son acheteur de vendre une action en $t = 1$ à un prix K fixé en $t = 0$.

Concrètement, l'idée est la suivante : si $S_1 > K$ (où S_1 représente le prix de l'actif en $t = 1$), le détenteur du call achète l'action au prix K et la revend immédiatement ce qui lui procure un gain ; sinon, il n'achète pas et laisse l'option expirer car cela n'aurait aucun sens d'acheter une action plus chère que son prix sur le marché. Inversement, pour un put le détenteur exercera l'option si $S_1 < K$. Dans tous les cas, le vendeur de l'option

encaisse une prime q , le prix de l'option, dont la détermination est précisément l'objet de ce mémoire.

Il est alors pertinent de remarquer que le prix d'un call (que l'on notera C) en $t = 1$ peut s'écrire :

$$\begin{cases} C_h = \max(0, S_h - K) & \text{si état haut} \\ C_b = \max(0, S_b - K) & \text{si état bas} \end{cases}$$

De la même manière, on obtient pour un put (noté P) :

$$\begin{cases} P_h = \max(0, K - S_h) & \text{si état haut} \\ P_b = \max(0, K - S_b) & \text{si état bas} \end{cases}$$

Il est important de noter que nous parlons ici d'options **européennes**, ces dernières ne s'exerçant qu'à l'échéance. Par exemple, il existe les options américaines, où il est possible d'exercer son droit à n'importe quelle date entre l'achat et l'échéance de cette dernière. La méthode de valorisation sera alors différente¹.

Nous allons maintenant définir ce qu'est un *portefeuille*, objet essentiel pour la valorisation d'options.

Définition 1.2. *Un portefeuille est un couple $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ où :*

- $\alpha \in \mathbb{R}$ est la somme placée dans l'actif sans risque ;
- $\beta \in \mathbb{R}$ est le nombre d'unités d'actions détenues.

Sa valeur initiale (en $t = 0$) est :

$$V_0 = \alpha + \beta S$$

Sa valeur terminale (en $t = 1$) dépend de l'état du monde :

$$V_1 = \begin{cases} \alpha(1+r) + \beta S_h & \text{si état haut} \\ \alpha(1+r) + \beta S_b & \text{si état bas} \end{cases}$$

Remarquons que les quantités α et β peuvent être négatives : $\beta < 0$ correspond à une vente à découvert de l'action, et $\alpha < 0$ à un emprunt.

L'introduction de cet outil mathématique permet de formaliser une méthode d'évaluation de l'option, dont le principe repose sur la réplication de ses flux futurs. L'idée est de construire un portefeuille qui se comporte comme l'option dans tous les états du monde puis de "revenir dans le temps" (en $t = 0$) afin de trouver son prix initial. On appelle un tel portefeuille un "*portefeuille de couverture*"². Cherchons alors le portefeuille (α^*, β^*) qui réplique un call européen. En écrivant les deux conditions de réplication c'est-à-dire que le portefeuille répliquant dans l'état haut (resp. bas) doit valoir le prix du call dans l'état haut (resp. bas), on obtient le système linéaire :

$$\begin{cases} \alpha(1+r) + \beta S_h = C_h \\ \alpha(1+r) + \beta S_b = C_b \end{cases}$$

En résolvant ce système, puisque $S_h \neq S_b$, on obtient :

$$\alpha^* = \frac{1}{1+r} \left(C_b - \frac{C_h - C_b}{S_h - S_b} S_b \right), \quad \beta^* = \frac{C_h - C_b}{S_h - S_b}$$

1. Cf. Chapitre 4 pour une étude détaillée de ces options.

2. *Hedging Portfolio* en anglais

Ainsi, en utilisant la valeur initiale du portefeuille répliquant, le prix q est donné par :

$$q = \alpha^* + \beta^* S = \frac{1}{1+r} (\pi C_h + (1-\pi) C_b) \quad (1.1)$$

avec :

$$\pi = \frac{1}{S_h - S_b} ((1+r)S - S_b) \quad (1.2)$$

La même construction donne le prix du put :

$$P = \frac{1}{1+r} (\pi P_h + (1-\pi) P_b)$$

D'un point de vue économique, le montant q est le "prix juste" de l'option. La logique est la suivante : le vendeur de l'option encaisse q en $t = 0$, constitue le portefeuille (α^*, β^*) , et est ainsi parfaitement couvert (d'où l'appellation) : quoi qu'il arrive en $t = 1$, son portefeuille produit exactement ce qu'il doit verser à l'acheteur (0 ou $S_h - K$ ou $S_b - K$). Il ne prend aucun risque net. Quant à l'acheteur, il ne devrait pas payer plus de q , car si c'était le cas, disons que $q = 10$ euros et que le vendeur vend une option 12 euros, l'acheteur n'aurait qu'à construire le portefeuille (α^*, β^*) répliquant l'option (pour 10 euros) et placer les 2 euros restants dans l'actif sans risque. L'acheteur aura alors les mêmes gains avec un bonus lié aux restes.

La quantité π définie en (1.2) joue un rôle central dans toute la théorie. Lorsque $S_b < (1+r)S < S_h$, on a que $\pi \in [0, 1]$, et donc naturellement $(1-\pi) \in [0, 1]$ aussi. Nous pouvons alors définir une mesure de probabilité comme suit.

Définition 1.3. *La mesure de probabilité risque-neutre (ou mesure martingale équivalente³) est la mesure $\mathbb{Q}$ définie par*

$$\mathbb{Q}(S_1 = S_h) = \pi, \quad \mathbb{Q}(S_1 = S_b) = 1 - \pi$$

Sa propriété fondamentale est que l'espérance du prix actualisé de l'action vaut son prix initial :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{S_1}{1+r} \right] = \frac{\pi S_h + (1-\pi) S_b}{1+r} = S. \quad (1.3)$$

L'actif risqué est donc une *martingale* sous $\mathbb{Q}$ après actualisation. C'est précisément la propriété définissant la mesure risque-neutre dans le cadre général.

Remarquons que nous avons *actualisé* le prix de l'action. En effet, comparer directement un montant disponible aujourd'hui (S) avec un flux futur (S_1) est impossible car la valeur monétaire rend ces sommes non comparables. Afin de ramener S_1 à sa valeur équivalente actuelle, nous utilisons l'actualisation (via le facteur $\frac{1}{1+r}$). Cela permet d'isoler la performance réelle de l'actif en éliminant la composante liée aux intérêts sans risque.

L'égalité (1.3) se réécrit $(1+r)S = \pi S_h + (1-\pi) S_b$. C'est-à-dire que sous $\mathbb{Q}$, le rendement espéré de l'action est égal au taux sans risque r . C'est comme si l'investisseur était indifférent au risque, d'où l'appellation. Il est essentiel de noter que $\mathbb{Q}$ **n'est pas** la probabilité subjective modélisant l'évènement que l'état haut se réalise ; elle est construite à partir de l'absence d'arbitrage⁴, et non des croyances des agents.

En utilisant l'équation (1.1) nous pouvons établir le résultat suivant.

3. Le concept de mesure martingale équivalente sera généralisé au Chapitre 3.

4. Ce concept sera formalisé plus bas.

Proposition 1.1. *Le prix d'une option est l'espérance sous $\mathbb{Q}$ de sa valeur actualisée :*

$$q = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{C_1}{1+r} \right] = \frac{\pi C_h + (1-\pi)C_b}{1+r} \quad (\text{resp. } P_1, P_h, P_b) \quad (1.4)$$

D'après (1.4), on observe que

$$C_1 - P_1 = \max(S_1 - K, 0) - \max(K - S_1, 0) = S_1 - K$$

En actualisant et en appliquant (1.4) à chaque membre, on a :

$$C - P = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{S_1 - K}{1+r} \right] = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_1]}{1+r} - \frac{K}{1+r} = S - \frac{K}{1+r},$$

où l'on a utilisé la propriété martingale (1.3) dans la dernière égalité.

Proposition 1.2. *Soient C et P les prix en $t = 0$ d'un call et d'un put européens de même strike K et de même maturité $t = 1$. On a :*

$$C - P = S - \frac{K}{1+r}. \quad (1.5)$$

Cette relation, appelée parité put-call, est remarquable car elle ne fait intervenir aucune hypothèse sur le prix du sous-jacent à maturité S_1 , aucun modèle de volatilité, et ne dépend pas de π : c'est une équation purement structurelle, valable dans tout modèle sans arbitrage où le call et le put ont le même sous-jacent, le même strike et la même maturité. Par ailleurs, elle est d'autant plus importante du fait qu'elle relie les deux types d'options : si on connaît le prix du Call, on connaît forcément celui du Put (et inversement).

Le fonctionnement harmonieux de ces relations repose entièrement sur le concept économique fondamental de l'absence d'opportunités d'arbitrage. Il convient de formaliser rigoureusement ce qu'est un arbitrage dans le cadre de notre modèle.

Définition 1.4. *Une opportunité d'arbitrage se produit si un portefeuille (α, β) satisfait l'une des deux conditions suivantes :*

1. $\alpha + \beta S < 0$ et $\alpha(1+r) + \beta S_1 \geq 0$
2. $\alpha + \beta S = 0$ et $\alpha(1+r) + \beta S_1 > 0$

En d'autres termes, une opportunité d'arbitrage se produit s'il existe un portefeuille dont la valeur initiale est négative ou nulle et la valeur terminale est strictement positive. C'est un "gain sans risque".

L'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage (AOA) postule qu'aucun arbitrage n'existe sur le marché. Cette hypothèse est économiquement naturelle : si une opportunité d'arbitrage existait, tous les agents l'exploiteraient instantanément, ce qui la ferait disparaître par ajustement des prix. Par ailleurs, il est possible de montrer la caractérisation suivante : l'hypothèse AOA est vérifiée si et seulement si

$$S_b < (1+r)S < S_h$$

On peut maintenant démontrer que sous l'hypothèse AOA, l'unique prix de l'option qui n'engendre pas d'opportunité d'arbitrage est donné par (1.1). Ceci nous permet alors de justifier le prix de l'option obtenu plus tôt.

Démonstration. Cf. *Financial Markets in Continuous Time* page 11 (version française)/page 5 (version anglaise). $\square$

Afin de compléter la description de cet environnement de marché, il convient d'introduire la notion de volatilité du sous-jacent. Cette analyse nécessite de définir des mesures de risque liées à l'actif, en raisonnant sous une probabilité subjective $p \in [0, 1]$ représentant les chances d'être dans l'état haut (qui est, pour rappel, distincte de la probabilité risque-neutre π). L'espérance sous cette mesure est notée $\mathbb{E}^p$.

Par définition le *taux de rendement* de l'action est donnée par $R = (S_1 - S)/S$. Son espérance sous $\mathbb{P}$ est

$$m_S = \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[R] = \frac{pS_h + (1-p)S_b}{S}$$

Pour mesurer le risque lié à l'actif, on utilise la *volatilité* de l'action. Il s'agit de l'écart-type de son taux de rendement :

$$v_S = \sqrt{\text{Var}^{\mathbb{P}}(R)} = \frac{S_h - S_b}{S} \sqrt{p(1-p)}$$

Nous reviendrons sur ces notions dans les chapitres suivants.

Cette modélisation à deux états de la nature (hausse ou baisse) constitue le cadre idéal pour introduire les concepts de base, mais elle soulève une question fondamentale : que se passe-t-il si S_1 peut prendre $k > 2$ valeurs $s_1 < s_2 < \dots < s_k$?

Le système de réplication d'un call $(c_1, \dots, c_k)$ devient :

$$\alpha(1+r) + \beta s_j = c_j, \quad j = 1, \dots, k.$$

C'est un système de k équations à 2 inconnues (α, β) . Pour $k > 2$, il est sur-déterminé et n'a donc pas de solution : il n'est alors plus possible de dupliquer l'option. On dit alors que le marché est *incomplet*. D'autre part, si l'on se réfère à la construction de la probabilité risque-neutre (1.2), nous remarquons qu'il n'existe plus une mais plusieurs probabilités risque-neutre.

On définit l'ensemble des mesures risque-neutres comme suit :

$$\mathcal{P} := \left\{ \mathbb{Q} = (q_1, \dots, q_k) \mid \forall j : q_j > 0, \sum_{j=1}^k q_j = 1, \sum_{j=1}^k q_j s_j = (1+r)S \right\}.$$

La dernière condition correspondant à la propriété de martingale (1.3).

On note $[S_b, S_h]$ l'intervalle qui représente tous les prix possibles en $t = 1$. Supposons maintenant que S_1 est une variable aléatoire prenant ses valeurs dans $[S_b, S_h]$ et que $S_b \leq (1+r)S \leq S_h$. L'ensemble $\mathcal{P}$ des mesures risque-neutres équivalentes est de dimension infinie (le système de réplication étant sur-déterminé). On dispose alors du résultat suivant, qui précise les bornes de l'intervalle d'arrivée pour une option à payoff convexe (comme C_1 par exemple).

Proposition 1.3. *Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe (par exemple $g(x) = (x - K)^+$). Alors :*

$$\begin{aligned} \sup_{\mathbb{Q} \in \mathcal{P}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{g(S_1)}{1+r} \right] &= \frac{1}{1+r} \left[g(S_h) \frac{(1+r)S - S_b}{S_h - S_b} + g(S_b) \frac{S_h - (1+r)S}{S_h - S_b} \right] \\ &= \frac{1}{1+r} [g(S_h)\pi + g(S_b)(1-\pi)] \end{aligned}$$

Si g est de classe C^1 , on a :

$$\inf_{\mathbb{Q} \in \mathcal{P}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{g(S_1)}{1+r} \right] = \frac{g((1+r)S)}{1+r}.$$

Démonstration. Cf. *Financial Markets in Continuous Time* page 15 (version française)/page 11 (version anglaise) $\square$

Une remarque notable : nous pouvons interpréter ce résultat en termes de volatilité. En effet, la borne supérieure est atteinte lorsque S_1 vaut S_b ou S_h , c'est-à-dire lorsque la variance est maximale. D'un autre côté, la borne inférieure est atteinte lorsque S_1 est égale à $(1+r)S$, autrement dit lorsque la variance est nulle. On peut alors conclure que l'intervalle $[S_b, S_h]$ reflète l'incertitude sur la volatilité de l'actif sous-jacent. Ceci est un résultat important car il montre que même sans modèle précis de volatilité, on peut quand même encadrer le prix d'une option.

Ce premier chapitre a établi les fondements conceptuels de la valorisation par arbitrage. Deux leçons majeures se dégagent et structureront tout le reste du mémoire. Premièrement, le prix d'un dérivé est l'espérance sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, qui n'est pas une croyance mais une construction mathématique garantissant la cohérence avec l'AOA. Deuxièmement, dans un marché complet (ici, deux actifs pour $k=2$ états), la mesure risque-neutre est unique et le prix est unique. En revanche en marché incomplet ($k>2$), la mesure risque-neutre n'est plus unique et il n'existe pas de prix canonique, mais une fourchette de ce dernier.

Chapitre 2

Le modèle général à une période : ($d + 1$) actifs et k états du monde

Le Chapitre 1 a établi les fondements de la théorie de la valorisation par arbitrage dans le cadre le plus simple qui soit : deux actifs et deux états du monde. Nous allons maintenant traiter le cas du marché à une période avec $(d + 1)$ actifs et k états du monde. Le but de ce chapitre n'est pas la généralisation en soit mais plutôt la mise en lumière de l'architecture mathématique sous-jacente.

Pour étudier cette structure élargie, on considère un marché à deux dates, $t = 0$ et $t = 1$, sur lequel sont négociés $d + 1$ actifs indexés par $i \in \{0, 1, \dots, d\}$. Le monde peut se trouver en $t = 1$ dans l'un de k états, indexés par $j \in \{1, \dots, k\}$. Afin de manipuler efficacement ces variables, nous introduisons les notations matricielles suivantes :

- $S = (S^0, S^1, \dots, S^d)^\top \in \mathbb{R}^{d+1}$ désigne le vecteur colonne des prix des actifs à la date initiale $t = 0$.
- $V \in \mathcal{M}_{k \times (d+1)}(\mathbb{R})$ représente la matrice des gains, dont chaque coefficient v_j^i correspond à la valeur de l'actif i dans l'état j à l'échéance $t = 1$.

Nous allons maintenant définir matriciellement ce que sont un portefeuille et un actif sans risque.

Définition 2.1. *Un portefeuille est un vecteur $\theta = (\theta^0, \theta^1, \dots, \theta^d)^\top \in \mathbb{R}^{d+1}$, où θ^i désigne la quantité détenue de l'actif i . Sa valeur initiale est le produit scalaire*

$$V_0(\theta) := S \cdot \theta = \sum_{i=0}^d \theta^i S^i,$$

et sa valeur terminale dans l'état j est

$$(V\theta)_j = \sum_{i=0}^d \theta^i v_j^i.$$

En notation matricielle, le vecteur de gains terminaux du portefeuille θ est $V\theta \in \mathbb{R}^k$.

Tout comme dans le cas à 2 actifs et 2 états du monde, les θ^i , $i = (0, 1, \dots, d)$ peuvent être positifs pour une position longue ou négative pour une vente à découvert.

Définition 2.2. *L'actif 0 est dit sans risque de taux $r > 0$ si $v_j^0 = 1 + r$ pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, c'est-à-dire que son prix est certain dans tous les états du monde. Sa valeur initiale est normalisée à $S^0 = 1$. La quantité $\frac{1}{1+r}$ est le facteur d'actualisation : c'est le prix à payer en $t = 0$ pour avoir un euro en $t = 1$.*

Une remarque sur la notation : on adopte la convention que les vecteurs sont des vecteurs colonnes. Le produit $V\theta$ est donc un vecteur colonne de $\mathbb{R}^k$, la transposée de V est $V^\top \in \mathcal{M}_{(d+1) \times k}(\mathbb{R})$, et la relation de prix d'états s'écrit $S = V^\top \beta$, où $\beta \in \mathbb{R}^k$.

Nous allons re-définir l'arbitrage avec les notations matricielles.

Définition 2.3. On dit qu'il y a une opportunité d'arbitrage s'il existe un portefeuille $\theta \in \mathbb{R}^{d+1}$ vérifiant l'une des deux conditions suivantes :

- (i) sa valeur initiale $\theta \cdot S = \sum_{i=0}^d \theta_i S^i$ est strictement négative et sa valeur terminale est positive dans tous les états du monde, soit :

$$\sum_{i=0}^d \theta_i v_j^i \geq 0, \quad j \in \{1, \dots, k\};$$

- (ii) sa valeur initiale $\theta \cdot S$ est négative ou nulle et sa valeur terminale est positive dans tous les états du monde et strictement positive dans au moins un état, soit :

$$\sum_{i=0}^d \theta_i v_j^i \geq 0, \quad j \in \{1, \dots, k\} \text{ et } \exists j_0, \sum_{i=0}^d \theta_i v_{j_0}^i > 0.$$

L'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage (AOA) postule qu'il n'existe aucun portefeuille vérifiant ces conditions.

Pour démontrer le lien entre cette absence d'arbitrage et l'existence d'une mesure de probabilité risque-neutre, il est nécessaire de s'appuyer sur un résultat de géométrie convexe : le théorème de séparation de Minkowski.

Théorème 2.1. Soient C_1 et C_2 deux ensembles convexes non vides et disjoints de $\mathbb{R}^m$, avec C_1 fermé et C_2 compact. Alors il existe un vecteur non nul $a \in \mathbb{R}^m$ et deux réels $b_1 < b_2$ tels que

$$\forall x \in C_1, \forall y \in C_2 : \sum_{j=1}^m a_j x_j \leq b_1 < b_2 \leq \sum_{j=1}^m a_j y_j$$

Son contenu peut se résumer ainsi : deux convexes compacts et disjoints sont toujours séparables par un hyperplan. La preuve du théorème fondamental ci-dessous consistera à identifier les deux convexes à séparer. Ce théorème établit une équivalence entre l'absence d'arbitrage et l'existence d'un système de prix en fonction des états.

Théorème 2.2. L'hypothèse AOA est équivalente à l'existence d'un vecteur $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_k)^\top \in \mathbb{R}_{++}^k$ de composantes strictement positives, appelé **vecteur de prix d'états**, tel que :

$$S^i = \sum_{j=1}^k v_j^i \beta_j \quad \forall i \in \{0, \dots, d\} \quad (2.1)$$

En particulier :

$$S = V^\top \beta$$

Démonstration. On démontre le sens direct. Soit $S^\top$ le vecteur ligne des prix initiaux $(S^0, S^1, \dots, S^d)$ et définissons U le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{k+1}$ formé par les flux nets actualisés des portefeuilles :

$$U := \left\{ z \in \mathbb{R}^{k+1} \mid z = \begin{pmatrix} -S^\top \\ V \end{pmatrix} x; x \in \mathbb{R}^{d+1} \right\}$$

où x représente la composition d'un portefeuille. L'hypothèse AOA implique que le sous-espace U ne peut pas croiser l'ensemble des gains positifs non nuls sinon cela voudrait dire que les prix initiaux sont négatifs ou nuls et les gains positifs et strictement positifs dans au moins un état. Le seul portefeuille possible est $x = 0$, on a donc :

$$U \cap \mathbb{R}_+^{k+1} = \{0\}$$

En particulier :

$$U \cap \Delta_k = \emptyset$$

où Δ_k est le simplexe standard de $\mathbb{R}^{k+1}$:

$$\Delta_k = \left\{ w \in \mathbb{R}_+^{k+1} \left| \sum_{j=0}^k w_j = 1 \right. \right\}.$$

D'après le théorème de séparation de Minkowski, puisque U est un sous-espace vectoriel convexe fermé (SEV de dimension finie étant l'image d'une application linéaire) et Δ_k est un ensemble convexe compact (fermé et borné par le vecteur colonne $1 \in \mathbb{R}^{k+1}$) disjoint de U , il existe un vecteur de coefficients non tous nuls $\{\beta_j; j = 0, \dots, k\}$ et deux constantes b_1 et b_2 tels que :

$$\sum_{j=0}^k \beta_j z_j \leq b_1 < b_2 \leq \sum_{j=0}^k \beta_j v_j \quad \forall z \in U, \quad \forall v \in \Delta_k$$

Comme $0 \in U$, $b_1 \geq 0$, en choisissant v vecteur dont toutes les composantes sont nulles sauf la j -ième qui est égale à 1, on en déduit $\beta_j > 0, \forall j \in \{0, \dots, k\}$. Quitte à normaliser et sans perte de généralité, on peut poser $\beta_0 = 1$.

Définissons alors le vecteur des prix d'état par $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_k)^\top$. En réinjectant la forme des éléments $z \in U$ (où $z_0 = -S \cdot x$ et $z_j = (Vx)_j$), l'inégalité $z_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j z_j = 0$ se réécrit sous forme matricielle :

$$(-S + V^T \beta) \cdot x \leq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^{d+1}$$

Puisque cette égalité est vraie pour tout portefeuille x , cela est également vrai pour $-x$ et on en déduit alors $S = V^T \beta$. Ce qui s'écrit composante par composante (pour chaque actif $i \in \{0, \dots, d\}$) :

$$S^i = \sum_{j=1}^k \beta_j v_j^i \quad \text{avec } \beta_j > 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, k\}$$

La preuve du sens réciproque est triviale : s'il existe de tels prix d'état strictement positifs, tout portefeuille de coût initial négatif ou nul ($S \cdot x \leq 0$) ne peut pas générer des gains futurs strictement positifs dans tous les états du monde sans violer l'égalité $S \cdot x = \beta^T Vx$. $\square$

On considère l'état du monde $j \in \{0, \dots, k\}$. Le scalaire β_j est appelé *prix d'état* de l'état j : c'est le prix en $t = 0$ d'un actif qui verse 1 euro en $t = 1$ si l'état j se réalise, et 0 dans tous les autres états. On appelle un tel actif un *actif d'Arrow-Debreu*. Autrement dit, si il existe un portefeuille θ_j tel que son gain soit :

$$\delta_{\omega,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

alors son prix en $t = 0$ sera β_j . En particulier on a : $V\theta^{(j)} = (\delta_{1,j}, \dots, \delta_{k,j})$.

Concrètement, β_j représente le prix de marché d'un euro délivré spécifiquement dans l'état du monde j . De plus, la relation (2.1) montre que le prix de n'importe quel actif i est la somme de ses valeurs futures v_j^i pondérées par ses prix d'états. Ainsi, pour chaque état, on multiplie ce que l'actif rapporte (v_j^i) par le prix d'un euro dans cet état (β_j).

En général, le vecteur β n'est pas unique : l'équation $S = V^\top \beta$ est un système de $d+1$ équations à k inconnues. Si $k > d+1$, le système est sous-déterminé et peut admettre une infinité de solutions. Par ailleurs, ce sera le cas en marché incomplet. Cependant, en marché complet la solution est unique, comme nous le verrons plus tard.

Nous allons maintenant introduire des probabilités au modèle. Pour ce faire nous allons exploiter l'hypothèse AOA et le théorème (2.1). Comme nous allons le voir, l'existence de prix d'états (étant strictement positifs) nous permet de construire une mesure risque-neutre.

Proposition 2.1. *Sous l'hypothèse AOA, si l'actif 0 est sans risque de taux $r > 0$, il existe une mesure de probabilité $\mathbb{Q}$ sur les états du monde $\{1, \dots, k\}$ à poids strictement positifs, telle que pour tout actif $i \in \{1, \dots, d\}$:*

$$S^i = \frac{1}{1+r} \sum_{j=1}^k \mathbb{Q}(j) v_j^i = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{S_1^i}{1+r} \right] \quad (2.2)$$

Démonstration. L'actif sans risque vérifie $v_j^0 = 1+r$ pour tout j , et $S^0 = 1$. La relation (2.1) pour $i = 0$ donne :

$$1 = \sum_{j=1}^k \beta_j (1+r) \implies \sum_{j=1}^k \beta_j = \frac{1}{1+r}.$$

Posons $\pi_j := (1+r)\beta_j$. Alors $\pi_j > 0$ pour tout j et $\sum_{j=1}^k \pi_j = 1$: les π_j définissent une mesure de probabilité $\mathbb{Q}$ sur $\{1, \dots, k\}$. Pour $i \in \{1, \dots, d\}$ et en utilisant encore la relation (2.1) :

$$S^i = \sum_{j=1}^k v_j^i \beta_j = \sum_{j=1}^k v_j^i \frac{\pi_j}{1+r} = \frac{1}{1+r} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_1^i]. \quad \square$$

Il est encore une fois important de noter que pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, $\mathbb{Q}(j) = \pi_j$ ne représente pas la probabilité d'être dans l'état j . Il s'agit d'une mesure née de l'hypothèse AOA qui nous sert à trouver le prix de notre option.

Il est possible de reformuler le théorème 2.2 en termes probabilistes. La mesure $\mathbb{Q}$ de la Proposition précédente peut aussi être appelée *mesure martingale équivalente*. C'est-à-dire que sous $\mathbb{Q}$, les prix actualisés sont des martingales et $\mathbb{Q}$ est équivalente à $\mathbb{P}$ (c'est-à-dire $\mathbb{Q}(j) > 0$ pour tout j) où $\mathbb{P}$ représente la probabilité d'être dans l'état du monde j . C'est la version discrète à une période du premier théorème fondamental de la valorisation d'actifs, dont la généralisation au temps continu constitue l'un des piliers de la finance mathématique moderne.

Nous allons maintenant re-définir matriciellement ce qu'est un actif répliquable et un marché complet.

Définition 2.4. Soit $z \in \mathbb{R}^k$ un actif. Sous l'hypothèse AOA, on dit que z est répliquable s'il existe un portefeuille $\theta \in \mathbb{R}^{d+1}$ tel que $V\theta = z$, c'est-à-dire

$$\sum_{i=0}^d \theta^i v_j^i = z_j \quad \forall j \in \{1, \dots, k\}.$$

Définition 2.5. Le marché est dit complet si tout actif $z \in \mathbb{R}^k$ est répliquable, c'est-à-dire s'il existe un portefeuille θ tel que $V\theta = z$.

Un marché est complet si l'on peut réaliser, avec un portefeuille choisi en $t = 0$, n'importe quel vecteur richesse en $t = 1$.

Traduite en termes d'algèbre linéaire, cette propriété de complétude revient à s'assurer que l'application linéaire associée à la matrice des gains est capable de couvrir l'intégralité de l'espace des états de la nature. Cela nous amène directement à la caractérisation algébrique suivante :

Proposition 2.2. Le marché est complet si et seulement si la matrice V est de rang k .

Démonstration. La matrice V est de rang k si et seulement si $\text{Im}(V) = \mathbb{R}^k$ c'est-à-dire V est surjective. Ainsi, l'équation $V\theta = z$ a alors au moins une solution donc tout actif est répliquable. $\square$

Ce résultat impose une contrainte au marché. Il ne peut être complet que s'il dispose d'au moins autant d'actifs que d'états du monde possibles ($d + 1 \geq k$).

Nous allons maintenant montrer que dans un marché sans arbitrage, la complétude de ce dernier garantit non seulement l'existence, mais aussi l'unicité de la mesure risque-neutre.

Proposition 2.3. En marché complet sans arbitrage, le vecteur de prix d'états β et la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ existent et sont uniques.

Démonstration. En marché complet, $\text{rg}(V) = k$, donc $V^\top$ est de rang k , ce qui signifie que l'application $\beta \mapsto V^\top \beta$ est injective. L'équation $V^\top \beta = S$ admet donc au plus une solution. Puisque l'AOA garantit l'existence d'une solution à composantes strictement positives, cette solution est unique. L'unicité de $\mathbb{Q}$ s'ensuit par la relation $\mathbb{Q}(j) = \pi_j = (1 + r)\beta_j$. $\square$

Ce résultat est fondamental dans la valorisation d'options. L'unicité de la mesure risque-neutre, assuré par la complétude du marché, nous permet de répliquer parfaitement tout actif, permettant d'attribuer un prix « juste » et unique à n'importe quelle option. De plus, l'existence, possible grâce à l'hypothèse AOA, nous affirme que ce prix est "cohérent" avec les lois du marchés. Et finalement, l'existence et unicité des prix d'états nous assurent que chaque flux futurs peut être précisément évalué (β_j) et parfaitement couvert par un portefeuille de réplication.

En particulier, en marché complet, nous pouvons construire un portefeuille de couverture qui réplique l'actif d'Arrow-Debreu. Ainsi, il existe un portefeuille $\theta^{(j)}$ tel que $V\theta^{(j)} = (\delta_{1,j}, \dots, \delta_{k,j}) = e_j$ où e_j est le j -ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^k$. Sa valeur initiale est, par la relation (2.1) :

$$S \cdot \theta^{(j)} = (V^\top \beta) \cdot \theta^{(j)} = \beta^\top (V\theta^{(j)}) = \beta^\top e_j = \beta_j.$$

Ainsi, β_j est bien le prix de l'actif d'Arrow-Debreu de l'état j . En fait, on peut voir un actif d'Arrow-Debreu comme un "risque pur". C'est l'unité élémentaire de l'incertitude. Il correspond à un scénario où l'on gagne 1 euro dans un seul état j précis et 0 euro partout ailleurs. Acheter ce risque, c'est parier sur la réalisation d'un seul scénario.

En marché sans arbitrage, si deux portefeuilles θ et θ' répliquent le même actif z (i.e., $V\theta = V\theta' = z$), alors ils ont la même valeur initiale : $S \cdot \theta = S \cdot \theta'$.

Démonstration. Le portefeuille $\theta - \theta'$ vérifie $V(\theta - \theta') = 0$. Par la condition (i) de l'AOA : $S \cdot (\theta - \theta') = 0$, d'où $S \cdot \theta = S \cdot \theta'$. $\square$

Ce résultat est crucial car il garantit que le *prix de réplication* ($S \cdot \theta$) est bien défini, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas du choix du portefeuille répliquant.

Nous allons maintenant énoncer et démontrer le théorème nous permettant de trouver le prix "juste" d'un actif en $t = 0$ dans le cas de $d + 1$ actifs et k états du monde.

Proposition 2.4. *En marché complet et sans arbitrage, le prix en $t = 0$ de tout actif $z \in \mathbb{R}^k$ est :*

$$\sum_{j=1}^k \beta_j z_j = \frac{1}{1+r} \sum_{j=1}^k \mathbb{Q}(j) z_j = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{z}{1+r} \right]. \quad (2.3)$$

Démonstration. Soit θ un portefeuille répliquant z : $V\theta = z$. En utilisant (2.1) et (2.2) sa valeur initiale est :

$$S \cdot \theta = (V^\top \beta) \cdot \theta = \beta^\top (V\theta) = \beta^\top z = \sum_{j=1}^k \beta_j z_j.$$

$\square$

Pour en revenir à notre objectif principal, soit valoriser une option, nous pouvons conclure le résultat suivant. En marché complet sans arbitrage, le prix en $t = 0$ d'un call européen de strike K sur l'actif i est :

$$C = \frac{1}{1+r} \sum_{j=1}^k \mathbb{Q}(j) \max(v_j^i - K, 0) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{(S_1^i - K)^+}{1+r} \right]. \quad (2.4)$$

Cette formule est la généralisation directe de (1.4) du Chapitre 1.

Ce chapitre a généralisé les résultats du Chapitre 1 à une architecture algébrique complète. Les avancées conceptuelles se résument en deux points : premièrement, l'hypothèse AOA assure l'existence de la mesure risque-neutre et deuxièmement en marché complet, cette dernière est unique et tout actif admet un prix initial bien défini.

Le Chapitre 3 introduira la dimension temporelle : au lieu d'une seule période, on considérera N périodes successives, et les concepts de ce chapitre (AOA, mesure martingale, prix de réplication, complétude) seront appliqués récursivement à chaque nœud d'un arbre. C'est cette récursion qui conduira, au Chapitre 6, à la formule de Black-Scholes.

Chapitre 3

Modèles dynamiques en temps discret : cadre général

La transition du chapitre 2 au chapitre 3 est une transition de l'algèbre linéaire à la théorie des probabilités en temps discret. Dans le chapitre 2, un marché était entièrement décrit par deux matrices, S et V , sans structure temporelle. Désormais, le marché comporte $N + 1$ dates et les prix sont des processus stochastiques dont l'évolution est gouvernée par un flux d'information croissant, représenté par une filtration.

Deux concepts nouveaux et fondamentaux font leur apparition : la *stratégie autofinancante*, qui formalise l'absence d'injection ou de retrait de fonds, et la *martingale*, qui est l'objet probabiliste naturel pour exprimer la cohérence des prix actualisés dans le temps. On démontrera le théorème fondamental en horizon fini : l'AOA est équivalente à l'existence d'une mesure martingale équivalente, et le marché est complet si et seulement si cette mesure est unique. La représentation en arbres fournira un pont entre ce cadre dynamique et les résultats à une période des chapitres précédents : l'AOA au sens global se réduit à l'AOA à chaque nœud de l'arbre. Cette architecture débouchera sur le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein, dont on étudiera en détail la valorisation des options et la formule close.

On se place sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ muni d'une *filtration* $(\mathcal{F}_n)_{n=0}^N$, c'est-à-dire d'une famille croissante de sous-tribus de $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{F}_N = \mathcal{F}$$

Nous utilisons cet objet mathématique car il a l'avantage d'être particulièrement réaliste. En effet, pour tout n , la tribu $\mathcal{F}_n$ représente l'information disponible à la date n : un événement $A \in \mathcal{F}_n$ est un événement dont on sait, à la date n , s'il s'est réalisé ou non. La croissance de la filtration traduit alors le fait que l'on n'oublie pas le passé ; il n'y a aucune perte d'information. La tribu initiale $\mathcal{F}_0$ est la tribu triviale $\{\emptyset, \Omega\}$: à la date 0, on ne sait rien (hors des faits certains). Nous allons maintenant définir ce qu'est une suite de variables aléatoires adaptée et prévisible.

Définition 3.1. Une suite de variables aléatoires $(S_n)_{n=0}^N$ est dite $(\mathcal{F}_n)$ -adaptée si pour tout $n \leq N$, la variable aléatoire S_n est $\mathcal{F}_n$ -mesurable. Cela signifie que l'information connue à la date n contient la connaissance de la variable S_n .

Définition 3.2. Une suite de variables aléatoires $(\theta_n)_{n=1}^N$ est dit prévisible (ou $(\mathcal{F}_{n-1})$ -adapté) si pour tout $n \geq 1$, la variable aléatoire θ_n est $\mathcal{F}_{n-1}$ -mesurable.

Cela signifie que la décision prise en n est basée sur l'information disponible strictement avant n . Nous allons maintenant "planter le décor" en décrivant le marché et en exhibant toutes les notations utilisées.

Le marché est constitué de $d + 1$ actifs dont les prix à la date n sont donnés par un vecteur aléatoire $S_n = (S_n^0, S_n^1, \dots, S_n^d)^\top \in \mathbb{R}_+^{d+1}$, c'est-à-dire que chaque composante est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. La suite $(S_n)_{n=0}^N$ est supposée $(\mathcal{F}_n)$ -adaptée.

On suppose également, comme dans le chapitre 2, que l'actif 0 est sans risque avec un taux de rendement $r > 0$ constant, de sorte que :

$$\begin{cases} S_0^0 = 1 & \text{pour } n = 0 \\ S_n^0 = (1 + r)^n & \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Ainsi, $S_n^0 = (1 + r)^n$ est le facteur d'actualisation. On note la suite des prix actualisés comme suit :

$$\forall n \in [0, N], \quad \hat{S}_n^i := \frac{S_n^i}{(1 + r)^n}, \quad i \in \{0, \dots, d\}$$

Par définition, $\hat{S}_n^0 = 1$ pour tout n . On adopte également la convention $\Delta S_n := S_n - S_{n-1}$ pour toute suite de v.a (S_n) .

Définition 3.3. Une stratégie de portefeuille est une suite de vecteurs aléatoires prévisible $\theta = (\theta_n)_{n=1}^N$ à valeurs dans $\mathbb{R}^{d+1}$, où θ_n^i représente le nombre d'unités de l'actif i détenues entre les dates $n - 1$ et n . Autrement dit, pour tout $n \in [1, N]$, $\theta_n = (\theta_n^0, \theta_n^1, \dots, \theta_n^d)$ est défini tel que :

$$\forall 1 \leq n \leq N, \quad \forall i \geq 0, \quad \theta_n^i \text{ est } \mathcal{F}_{n-1}\text{-mesurable}$$

De plus, la valeur du portefeuille à la date $n \geq 1$ est :

$$V_n(\theta) := \theta_n \cdot S_n = \sum_{i=0}^d \theta_n^i S_n^i$$

et sa valeur initiale est $V_0(\theta) := \theta_1 \cdot S_0$.

Cette définition décrit encore une fois très bien la réalité. En effet, la prévisibilité signifie que l'investisseur choisit son portefeuille sur la base de l'information passée. Il s'agit de la traduction probabiliste du fait qu'il ne peut pas voir dans le futur. Nous pouvons remarquer que comme dans les chapitres précédents nous ne faisons pas de restriction de signe sur θ_n^i ce qui permet d'inclure les ventes à découvert ou un emprunt.

Définition 3.4. Une stratégie de portefeuille θ est autofinancante si, pour tout :

$$\forall n \in \{1, \dots, N - 1\}, \quad \theta_n \cdot S_n = \theta_{n+1} \cdot S_n$$

Cela signifie que la valeur du portefeuille après la date n et strictement avant la date $n + 1$ (soit, $\theta_n \cdot S_n$) à la même valeur que le prochain portefeuille que l'investisseur va se constituer avant le changement des prix (soit, $\theta_{n+1} \cdot S_n$) c'est-à-dire avant que S_n passe à S_{n+1} . En d'autres termes, le réajustement de portefeuille entre n et $n + 1$ est financé entièrement par les actifs détenus, sans apport ni retrait de fonds externe et que les transactions se font sans coûts. On se fabrique un nouveau portefeuille uniquement avec celui que l'on possède déjà.

La condition autofinçante se reformule de manière très commode en termes de la variation de valeur du portefeuille. En effet, la stratégie θ est autofinçante si et seulement si, pour tout $n \geq 1$:

$$V_n(\theta) = V_{n-1}(\theta) + \theta_n \cdot \Delta S_n \quad (3.1)$$

En particulier, les variations de valeur du portefeuille entre deux dates consécutives viennent uniquement des variations de prix des actifs détenus.

Démonstration. Pour $n \geq 2$, la condition autofinçante en $n - 1$ donne $\theta_{n-1} \cdot S_{n-1} = \theta_n \cdot S_{n-1}$. Donc :

$$V_n(\theta) - V_{n-1}(\theta) = \theta_n \cdot S_n - \theta_{n-1} \cdot S_{n-1} = \theta_n \cdot S_n - \theta_n \cdot S_{n-1} = \theta_n \cdot \Delta S_n$$

□

Par induction sur (3.1), la valeur du portefeuille à tout instant n est donc :

$$V_n(\theta) = V_0(\theta) + \sum_{k=1}^n \theta_k \cdot \Delta S_k \quad (3.3)$$

Il est souvent plus commode de travailler avec les prix actualisés $\hat{S}_n^i = S_n^i / S_n^0$. On note le $\hat{S}$ le vecteur des prix actualisés. On définit la *valeur actualisée* du portefeuille par $\hat{V}_n(\theta) := V_n(\theta) / S_n^0$. Pour une stratégie autofinçante θ , grâce à la relation (3.1), on voit que la valeur actualisée vérifie, pour $n > 0$:

$$\hat{V}_n(\theta) = V_0(\theta) + \sum_{k=1}^n \theta_k \cdot \Delta \hat{S}_k$$

et $\hat{V}_0(\theta) = V_0(\theta)$. En particulier :

$$\hat{V}_{n+1}(\theta) = \hat{V}_n(\theta) + \theta_{n+1} \cdot \Delta \hat{S}_{n+1} \quad (3.2)$$

Il est important de remarquer que l'ensemble des opportunités d'arbitrage est identique pour les vecteurs aléatoires S et $\hat{S}$. En effet, une stratégie à valeur initiale nulle et valeur terminale positive en termes nominaux l'est aussi en termes actualisés (puisque $S_n^0 > 0$, pour tout n). On travaillera donc indifféremment avec les prix nominaux ou actualisés selon le contexte.

Nous allons maintenant définir ce qu'est une opportunité d'arbitrage dans un modèle à plusieurs dates en horizon fini.

Définition 3.5. Une stratégie autofinçante θ est une opportunité d'arbitrage si :

- (i) $P(V_0(\theta) = 0) = 1$
- (ii) $P(V_N(\theta) \geq 0) = 1$ et $P(V_N(\theta) > 0) > 0$

où P est la probabilité de référence du triplet $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Autrement dit, l'investisseur commence avec un capital nul et termine en N avec un profit positif et strictement positif sur un ensemble de mesure strictement positive.

Encore une fois, l'hypothèse AOA postule qu'il n'existe aucune stratégie vérifiant cette définition. Nous pouvons remarquer que deux mesures P et Q équivalentes (au sens : $P(A) = 0 \Leftrightarrow Q(A) = 0$ pour tout $A \in \mathcal{F}$) définissent exactement le même ensemble d'arbitrages. Ainsi, l'AOA est une propriété intrinsèque au marché, indépendante du choix de la probabilité de référence parmi les probabilités équivalentes.

Comme déjà discuté dans le chapitre 2, nous pouvons montrer qu'il existe une mesure martingale (qui sera notre future mesure risque-neutre) si et seulement si le marché est sans arbitrage.

Théorème 3.1. *L'hypothèse AOA est vérifiée si et seulement si il existe une mesure de probabilité $\mathbb{Q}$ équivalente à P sous laquelle la suite de vecteurs aléatoires des prix actualisés $(\hat{S}_n^i)_{n=0}^N$ sont des $(\mathcal{F}_n)$ -martingales pour tout $i \in \{0, \dots, d\}$. On notera $\mathcal{P}$ l'ensemble de ces mesures martingales équivalentes.*

Nous ne démontrerons pas ce résultat par souci de clarté rédactionnelle. Le lecteur pourra se référer aux pages 44-45 de la version française (ou page 47 de la version anglaise) de l'ouvrage *Financial Markets in Continuous Time*.

Ce résultat est absolument fondamental. Il transforme une propriété économique et intuitive (l'impossibilité de gagner de l'argent sans risque et sans mise initiale) en un objet mathématique précis et maniable (une mesure martingale $\mathbb{Q}$). C'est grâce à ce théorème que l'on pourra justifier l'utilisation des calculs d'espérance pour fixer le "juste prix" des actifs car, comme nous le verrons plus tard, sous cette mesure $\mathbb{Q}$ (qui est en fait la mesure risque-neutre des chapitres précédents) le prix actuel est simplement l'espérance des flux futurs actualisés. Cependant, cela ne garantit pas l'unicité du prix si nous ne sommes pas dans un marché complet.

Nous supposons maintenant que Ω est fini. Ainsi, la filtration $(\mathcal{F}_n)$ peut être associée à un arbre ce qui réduit l'étude globale du marché à une succession de problèmes locaux, chacun identique au problème à une période des chapitres précédents.

La tribu $\mathcal{F}_n$ est engendrée par une partition de Ω en *atomes* (les éléments minimaux non vides de $\mathcal{F}_n$). Un atome $A_n^j \in \mathcal{F}_n$ représente l'ensemble des chemins $\omega \in \Omega$ qui sont indiscernables à la date n : pour arriver à A_n^j , tous les chemins ont pris la même voie. Chaque atome de $\mathcal{F}_{n+1}$ est contenu dans exactement un atome de $\mathcal{F}_n$. Autrement dit, pour $n = 1$, on a : $A_1^j = \bigcup_{i \in I_1^j} A_2^i$ où I_1^j est le nombre de successeurs du noeud j .

On note $\Delta^n(j)$ l'ensemble des noeuds de la date $n + 1$ issus de j :

$$\Delta^n(j) := \left\{ A_{n+1}^\ell \in \mathcal{F}_{n+1} \mid A_{n+1}^\ell \subseteq A_n^j \right\}$$

Comme les prix S_n sont $\mathcal{F}_n$ -adaptés, ils sont bien définis et constants sur chaque atome A_n^j . On peut alors parler du prix au noeud j à la date n , noté $S_n(j)$.

Il est possible de définir l'arbitrage sur un arbre comme suit.

Définition 3.6. *On dit qu'il y a arbitrage pour l'arborescence au noeud j s'il existe n , $0 \leq n < N$, $A_n^j \in \mathcal{F}_n$ et $\theta_{n+1} \in \mathbb{R}^{d+1}$ tel que :*

$$\theta_{n+1} \cdot (\hat{S}_{n+1} - \hat{S}_n) \geq 0, \quad \forall \omega \in A_n^j$$

avec inégalité stricte pour au moins un successeur $A_{n+1}^\ell \in \Delta^n(j)$.

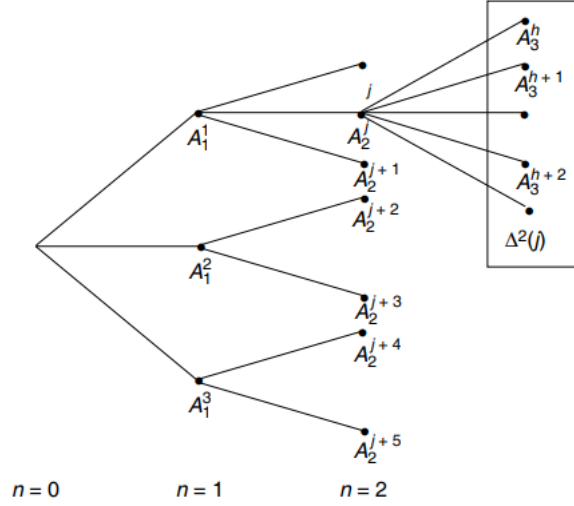


FIGURE 3.1 – Représentation d'un arbre général

Proposition 3.1. *Il y a AOA pour le modèle si et seulement si il y a AOA sur l'arborescence.*

Démonstration. Cf. "Financial Markets in Continuous Time" page 51 (version française)/page 53 (version anglaise). $\square$

La Proposition (3.1) est d'une importance pratique considérable. Elle permet de réduire la vérification de l'AOA globale à une vérification nœud par nœud, chaque vérification locale étant identique au problème à une période déjà résolu au chapitre 2. C'est cette réduction qui permet la construction explicite de la mesure risque-neutre dans le modèle binomial.

Pour aboutir aux calculs de valorisation, il nous reste à définir la répliquabilité et les marchés complets.

Définition 3.7. *Une variable aléatoire $\mathcal{F}_N$ -mesurable X est répliquable s'il existe une stratégie autofinçante θ telle que $V_N(\theta) = X$. La stratégie θ est alors appelée stratégie de couverture de X .*

Définition 3.8. *Un marché est complet si toute variable aléatoire $\mathcal{F}_N$ -mesurable X est répliquable.*

Autrement dit, en utilisant la définition de $V_N(\theta)$, un marché est complet si toute variable aléatoire X $\mathcal{F}_N$ -mesurable vérifie $X = \sum_{i=0}^d \theta_N^i S_N^i$ où θ est une stratégie autofinçante.

Cela nous permet d'arriver au deuxième théorème fondamental : l'unicité de la mesure martingale équivalente en marché complet.

Théorème 3.2. *Un marché sans arbitrage est complet si et seulement s'il existe une unique mesure martingale équivalente $\mathbb{Q}$ à P pour laquelle les prix actualisés sont des martingales.*

Démonstration. Cf. "Financial Markets in Continuous Time" page 52 (version française)/page 54 (version anglaise). $\square$

Ce résultat est crucial car il stipule que lorsque nous sommes dans un marché complet, puisque $\mathbb{Q}$ est unique, la formule de valorisation (que nous verrons dans la section suivante) donne un prix unique pour tout actif. Si $\mathbb{Q}$ n'était pas unique, il y aurait plusieurs prix possibles pour un même produit.

Proposition 3.2. *Soit X une variable aléatoire répliquable. La valeur initiale $V_0(\theta)$ de toute stratégie de couverture θ est indépendante du choix de θ et égale à :*

$$V_0(\theta) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{X}{S_N^0} \right] \quad \text{pour toute } \mathbb{Q} \in \mathcal{P} \quad (3.3)$$

Démonstration. Soient θ^1 et θ^2 deux stratégies autofinancantes telles que $V_N(\theta^1) = V_N(\theta^2) = X$ et supposons $V_0(\theta^1) > V_0(\theta^2)$. La stratégie $\theta^2 - \theta^1$ est autofinancante, de valeur terminale nulle et de valeur initiale $V_0(\theta^2) - V_0(\theta^1) < 0$. C'est une opportunité d'arbitrage, contredisant l'AOA. Donc $V_0(\theta^1) = V_0(\theta^2)$.

L'égalité $V_0(\theta) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{X}{S_N^0} \right]$ découle du fait que $\hat{V}(\theta)$ est une $\mathbb{Q}$ -martingale (Théorème (3.1)) et de la relation suivante :

$$V_0(\theta) = \hat{V}_0(\theta) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\hat{V}_N(\theta)] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{X}{S_N^0} \right]$$

□

Cela signifie que même s'il existait plusieurs manières différentes (plusieurs stratégies θ) de couvrir exactement le même flux futur X , elles auraient toutes exactement le même coût initial $V_0(\theta)$. De plus, ce calcul doit impérativement se faire sous une mesure de probabilité spéciale $\mathbb{Q}$ (mesure martingale), et non avec la probabilité historique P . Sous cette mesure, le rendement moyen des actifs risqués est égal au taux sans risque.

Par ailleurs, la formule s'applique même si le marché est incomplet car le résultat est le même pour toute $\mathbb{Q} \in \mathcal{P}$. Cela signifie que si un actif est répliquable, peu importe quelle mesure martingale vous utilisez pour faire le calcul, vous tomberez toujours sur la même valeur initiale V_0 .

En marché complet, on définit le prix au temps n de la suite de variables aléatoires $(X_n)_{n=1}^N$ adapté à la filtration par :

$$V_n(\theta) = S_n^0 \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\sum_{t=1}^N \frac{X_t}{S_t^0} \middle| \mathcal{F}_n \right] \quad (3.4)$$

C'est la généralisation dynamique de la formule du chapitre 2. En particulier, le prix du call européen de strike K et maturité N sur l'actif S^1 vaut, à chaque date n :

$$C_n = (1+r)^n \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{(S_N^1 - K)^+}{(1+r)^N} \middle| \mathcal{F}_n \right] \quad (3.5)$$

Chapitre 4

Valorisation dynamique des options

Ce chapitre descend du cadre abstrait du Chapitre 3 vers un modèle concret et calculable : le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein (CRR) créé par John C. Cox, Stephen A. Ross et Mark Rubinstein et parut en 1979 dans un article intitulé "*Option Pricing : A Simplified Approach*". Ce modèle est la réalisation la plus simple d'un arbre recombinaisonnant ce qui nous permet d'illustrer aisément tous les concepts fondamentaux présentés précédemment et d'en extraire une formule close de valorisation.

Dans ce chapitre nous établirons la formule de prix d'un call européen dans le modèle binomial à N périodes, en explicitant deux méthodes de calcul : la *descente de l'arbre* (récurrence vers l'arrière) et la *formule close*. Nous étudierons ensuite les *options américaines* et nous introduirons la notion d'*enveloppe de Snell*. Par ailleurs, lorsque cela sera pertinent, nous exhiberons l'implémentation du concept expliqué.

Le modèle binomial à N périodes est défini par :

- un actif sans risque de taux $r > 0$ qui ne dépend ni de la date, ni de l'état du monde,
- un actif risqué de prix initial $S > 0$, dont le prix à chaque période peut monter d'un facteur $h > 0$ ou descendre d'un facteur $b > 0$, avec $b < 1 + r < h$.

À la date n , le prix de l'actif risqué est donnée par :

$$S_n^{(j)} = S \cdot h^j \cdot b^{n-j} \quad 0 \leq j \leq n \quad (4.1)$$

, où $j \in \{0, 1, \dots, n\}$ est le nombre de hausses survenues entre 0 et n . Par exemple, si le prix de l'action est monté deux fois, alors son prix à $n = 2$ sera Sh^2 .

L'espace Ω est l'ensemble des suites de longueur N de symboles $\{h, b\}$. Chaque tribu $\mathcal{F}_n$ est engendrée par les n premiers symboles : l'information à la date n est exactement la trajectoire $(S_0, S_1, \dots, S_n)$ (nous savons ce qu'il s'est passé les $n - 1$ jours précédents).

Il est important de remarquer que la structure de l'arbre est *recombinaisonnante* : $h^j b^{n-j} = h^{j'} b^{n-j'}$ si et seulement si $j = j'$. Par exemple, si le prix de l'action commence par monter puis descendre alors il a la même valeur que s'il était d'abord descendu puis monté (on a $Shb = Sbh$).

On remarque que pour tout n et tout j , $\Delta^n(j)$ ne comporte que deux éléments (cf. figure 4.1). De plus, il y a $n + 1$ nœuds distincts à la date n (et non 2^n comme dans un arbre non recombinaisonnant), ce qui réduit la complexité de calcul de $O(2^N)$ à $O(N^2)$. En effet, pour calculer le prix à la maturité N , nous devons parcourir tous les chemins possibles. Ainsi, si l'arbre n'était pas recombinaisonnant le nombre de calcul à faire serait de :

$$\sum_{n=0}^N 2^n = 2^{N+1} - 1$$

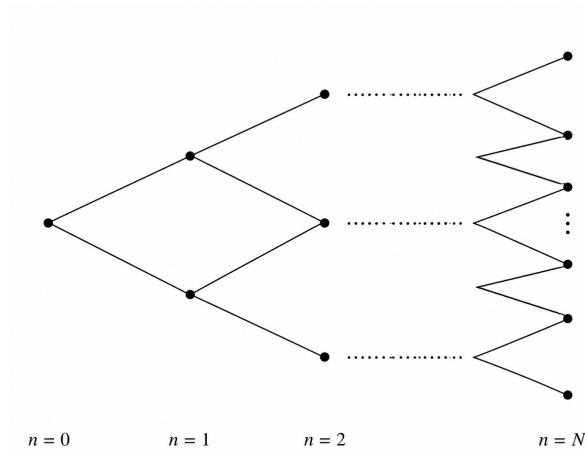


FIGURE 4.1 – Arbre binomial recombinaire

Tandis que pour l'arbre recombinaire nous avons :

$$\sum_{n=0}^N (n+1) = \frac{(N+1)(N+2)}{2}$$

Le passage d'une complexité exponentielle en $O(2^N)$ à une complexité quadratique en $O(N^2)$ est crucial. Il transforme un problème dont le coût de calcul devient physiquement impossible dès 50 périodes en un algorithme exécutable pour des valeurs beaucoup plus grandes de N .

Matriciellement, nous pouvons encoder cette structure recombinate de l'arbre dans une matrice triangulaire inférieure $M \in \mathcal{M}_{(N+1) \times (N+1)}(\mathbb{R})$ avec :

$$M_{j,n} = S \cdot h^j \cdot b^{n-j}, \quad 0 \leq j \leq n \leq N$$

et $M_{j,n} = 0$ pour $j > n$. Dans le code Python, cela correspond à la fonction `arbre_prix` :

```

1 def arbre_prix(S, h, b, N):
2     M = np.zeros((N+1, N+1))
3     for i in range(N+1):           #colonnes = dates
4         for j in range(i+1):       #lignes = nombre de hausses
5             M[j, i] = S * (h**j) * (b**(i-j))
6     return M

```

Par la Proposition 3.1, l'AOA est équivalente à l'absence d'arbitrage à chaque nœud. En appliquant le résultat à une période du Chapitre 1 à chaque nœud, on obtient la *probabilité risque-neutre* :

$$\pi = \frac{(1+r) - b}{h - b} \quad (4.2)$$

Cette probabilité est bien définie et appartient à $[0, 1]$ grâce à la condition $b < 1+r < h$. De plus, les paramètres h et b étant des constantes, on en déduit que la probabilité π est indépendante du nœud et de la date.

Le marché binomial est complet car nous avons deux actifs et deux successeurs à chaque nœud. Par ailleurs, cela implique que toute variable $\mathcal{F}_N$ -mesurable est répliquable.

Sachant que le marché binomial étant également sans arbitrage, par le théorème (3.2) il existe une unique mesure martingale équivalente $\mathbb{Q}$ sur Ω sous laquelle les transitions

sont i.i.d. de Bernoulli de paramètre π , c'est-à-dire :

$$\mathbb{Q}(\text{hausse}) = \pi, \quad \mathbb{Q}(\text{baisse}) = 1 - \pi$$

On en déduit alors que pour tout $n \in 0, \dots, N$, S_n est une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres n et π :

$$\mathbb{Q}(S_n = h^j b^{n-j} S) = \binom{n}{j} \pi^j (1 - \pi)^{n-j}$$

où :

$$\binom{n}{j} = \frac{n!}{j!(n-j)!}$$

Nous allons maintenant étudier les deux méthodes qui peuvent nous permettre de valoriser une option européenne dans le modèle binomial en commençant par la descente récursive de l'arbre.

Méthode 1 : descente récursive de l'arbre : La formule générale (3.4) s'écrit ici, à la date n et au nœud j :

$$V_n^{(j)} = \frac{1}{1+r} [\pi V_{n+1}^{(j+1)} + (1-\pi) V_{n+1}^{(j)}] \quad (4.3)$$

où $V_{n+1}^{(j+1)}$ est la valeur au nœud issu d'une hausse (nœud $(j+1, n+1)$) et $V_{n+1}^{(j)}$ celle issue d'une baisse (nœud $(j, n+1)$).

Démonstration. Au nœud (j, n) , la tribu $\mathcal{F}_n$ est représentée par l'atome $\{J_n = j\}$, où J_n désigne le nombre de hausses survenues jusqu'à la date n . La valeur du portefeuille à ce nœud précis, notée $V_n^{(j)}$, s'écrit :

$$V_n^{(j)} = (1+r)^n \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_N)}{(1+r)^N} \mid J_n = j \right]$$

où φ est le payoff de l'option ($\varphi(x) = (x - K)^+$ pour un call, $(K - x)^+$ pour un put).

De même, à la date $n+1$, deux états sont accessibles depuis le nœud j . Les valeurs respectives du portefeuille s'écrivent :

$$V_{n+1}^{(j+1)} = (1+r)^{n+1} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_N)}{(1+r)^N} \mid J_{n+1} = j+1 \right]$$

pour une hausse et :

$$V_{n+1}^{(j)} = (1+r)^{n+1} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_N)}{(1+r)^N} \mid J_{n+1} = j \right]$$

pour une baisse. En appliquant la propriété tour¹ en conditionnant par rapport à la tribu $\mathcal{F}_{n+1}$, nous pouvons décomposer l'espérance de $V_n^{(j)}$ de la manière suivante :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_N)}{(1+r)^N} \mid J_n = j \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_N)}{(1+r)^N} \mid \mathcal{F}_{n+1} \right] \mid J_n = j \right]$$

1. La propriété tour stipule que si $\mathcal{G} \subset \mathcal{H}$, alors $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}] \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$

Sachant $J_n = j$, au pas suivant le prix monte avec probabilité π (donnant $J_{n+1} = j+1$) ou descend avec probabilité $1 - \pi$ (donnant $J_{n+1} = j$). Donc :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_N)}{(1+r)^N} \middle| \mathcal{F}_{n+1} \right] \middle| J_n = j \right] = \pi \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_N)}{(1+r)^N} \middle| J_{n+1} = j+1 \right] + (1-\pi) \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_N)}{(1+r)^N} \middle| J_{n+1} = j \right]$$

En utilisant les définitions posées précédemment on isole les espérances conditionnelles à la date $n+1$:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_N)}{(1+r)^N} \middle| J_{n+1} = j+1 \right] = \frac{V_{n+1}^{(j+1)}}{(1+r)^{n+1}} \quad \text{et} \quad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_N)}{(1+r)^N} \middle| J_{n+1} = j \right] = \frac{V_{n+1}^{(j)}}{(1+r)^{n+1}}$$

En injectant ces expressions dans l'équation de $V_n^{(j)}$, on obtient :

$$V_n^{(j)} = (1+r)^n \left[\pi \frac{V_{n+1}^{(j+1)}}{(1+r)^{n+1}} + (1-\pi) \frac{V_{n+1}^{(j)}}{(1+r)^{n+1}} \right]$$

Ainsi, en simplifiant :

$$V_n^{(j)} = \frac{1}{1+r} \left[\pi V_{n+1}^{(j+1)} + (1-\pi) V_{n+1}^{(j)} \right]$$

□

Il est important de souligner la distinction entre l'indice temporel n et l'indice d'état j dans cette récurrence. Alors que l'arbre binomial classique des prix est souvent représenté sous une forme arborescente symétrique, la formalisation par les couples (n, j) induit une grille rectangulaire asymétrique imagée par la Figure (4.2).

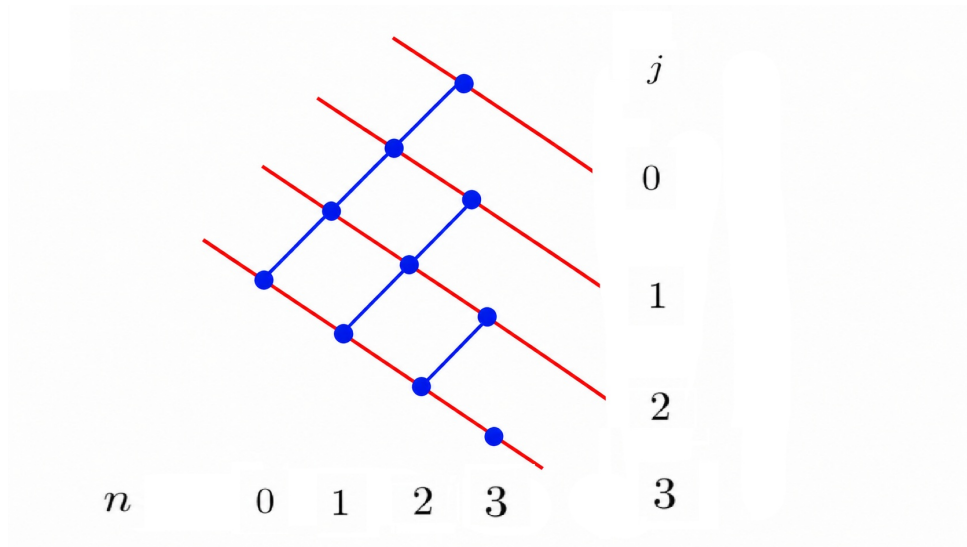


FIGURE 4.2 – Graphique illustrant le propos

L'arbre binomial étant recombinaison, l'évolution du portefeuille d'une date n à la date $n+1$ répond à la dynamique suivante :

- En cas de hausse (probabilité π) : l'actif sous-jacent augmente. Par définition, le compteur du nombre cumulé de hausses est incrémenté. On assiste alors à un double changement d'indices : $(n, j) \longrightarrow (n+1, j+1)$. Graphiquement, cela correspond à un déplacement diagonal (changement de niveau j).

- En cas de baisse (probabilité $1 - \pi$) : l'actif sous-jacent diminue. Le temps s'écoule, mais aucun événement de type "hausse" n'est enregistré. Le compteur j reste donc inchangé. La transition s'écrit : $(n, j) \longrightarrow (n + 1, j)$. Graphiquement, le point se déplace horizontalement sur la même ligne de niveau j .

Cette asymétrie géométrique explique la structure de l'équation (4.3). Le terme $V_{n+1}^{(j+1)}$ traduit l'impact d'une hausse sur le portefeuille (saut vers le niveau supérieur), tandis que le terme $V_{n+1}^{(j)}$ traduit l'impact d'une baisse (maintien sur la même trajectoire de hausses).

La récurrence se déroule de la maturité $n = N$ vers $n = 0$ de la manière suivante :

Initialisation : On rappelle que φ est le payoff de l'option ($\varphi(x) = (x - K)^+$ pour un call, $(K - x)^+$ pour un put). Pour tout $j \in \{0, \dots, N\}$:

$$V_N^{(j)} = \varphi(M_{j,N}) = \varphi(Su^j d^{N-j}), \quad (4.4)$$

L'initialisation n'est rien d'autre que le payoff à maturité.

Récurrence : Pour $n = N - 1, N - 2, \dots, 0$ et $j = 0, 1, \dots, n$:

$$V_n^{(j)} = \frac{\pi V_{n+1}^{(j+1)} + (1 - \pi) V_{n+1}^{(j)}}{1 + r}.$$

Ainsi, le prix du call européen est $C = V_0^{(0)}$. Cette méthode est implémentée dans la fonction `valeur_option2` :

```

1 def valeur_option2(M, K, r, dt, pi, N, type_option, americaine=False):
2     V = np.zeros(np.shape(M))
3     for j in range(N+1):
4         V[j, N] = payoff(M[j, N], K, type_option)    # initialisation a
maturite
5     for i in range(N-1, -1, -1):                        # remontee de l'
arbre
6         for j in range(i+1):
7             V[j, i] = np.exp(-r*dt) * ((pi * V[j+1, i+1]) + (1-pi) * V[j,
i+1])
8     return V[0, 0], V

```

Il est crucial de remarquer que, dans ce code, le facteur d'actualisation est $e^{-r \cdot dt}$ plutôt que $(1+r)^{-1}$, avec $dt = T/N$. Cela correspond à la paramétrisation CRR (que nous verrons plus tard)² où le taux r est le taux sans risque : $e^{r \cdot dt} \approx 1 + r \cdot dt$ pour dt petit.

Méthode 2 : formule close pour les options européennes : Pour un call européen, la propriété de recombinaison de l'arbre permet d'éviter la récurrence et d'exprimer le prix directement comme une somme finie.

Proposition 4.1. *Le prix en $t = 0$ du call européen de strike K et de maturité N dans le modèle binomial est :*

$$C = \frac{1}{(1+r)^N} \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} \pi^j (1 - \pi)^{N-j} (Sh^j b^{N-j} - K)^+ \quad (4.5)$$

2. Cf. Chapitre 5

Démonstration. Par la formule (3.3), $C = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_N - K)^+ / B_N]$. Ainsi, en substituant la loi binomiale de S_N sous $\mathbb{Q}$:

$$C = \frac{1}{(1+r)^N} \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} \pi^j (1-\pi)^{N-j} (Su^j d^{N-j} - K)^+$$

□

Cette formule est implémentée dans `valeur_option1` :

```
1 def valeur_option1(S, K, r, T, h, b, pi, N, type_option):
2     somme = 0
3     for j in range(N+1):
4         S_noeud = (h**j) * (b**(N-j)) * S
5         somme += math.comb(N, j) * (pi**j) * ((1-pi)**(N-j)) * payoff(
6             S_noeud, K, type_option)
7     return np.exp(-r*T) * somme
```

Bien sûr, les deux méthodes aboutissent au même prix. La vérification numérique est effectuée dans le notebook, qui affiche les deux valeurs et confirme leur égalité. De plus, nous pouvons également étendre la parité put-call au modèle binomial en horizon fini.

Proposition 4.2. Soient C et P les prix en $t = 0$ d'un call et d'un put européens de même strike K et maturité N dans le modèle binomial. On a :

$$C - P = S - \frac{K}{(1+r)^N}.$$

Démonstration. On a $(S_N - K)^+ - (K - S_N)^+ = S_N - K$ pour tout S_N . Par linéarité de l'espérance sous $\mathbb{Q}$ et propriété martingale :

$$C - P = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{S_N - K}{(1+r)^N} \right] = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_N]}{(1+r)^N} - \frac{K}{(1+r)^N} = S - \frac{K}{(1+r)^N}.$$

□

La fonction `test_parité` du notebook vérifie numériquement cette identité.

Contrairement à une option européenne, qui ne peut être exercée qu'à la maturité N , une option américaine offre au détenteur la liberté d'exercer son droit à tout instant $\tau \in \{0, 1, \dots, N\}$. Un exercice à la date τ délivre alors un gain immédiat $\varphi(S_\tau)$. Le problème du détenteur consiste à maximiser son gain en déterminant une stratégie d'exercice optimale ou, dit autrement, à savoir à quel moment nous devons exercer notre droit en vue de maximiser nos profits.

Nous allons commencer par définir ce qu'est un *temps d'arrêt*.

Définition 4.1. Un temps d'arrêt est une variable aléatoire $\tau : \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, N\}$ telle que $\{\tau = n\} \in \mathcal{F}_n$ pour tout n . Un temps d'arrêt représente une stratégie d'exercice dont l'exécution à chaque date n ne requiert que l'information disponible jusqu'à n .

Par exemple, si nous sommes détenteur d'une option américaine, nous regardons l'arbre binomial jour après jour. À la date n , nous connaissons la valeur actuelle de l'action et nous pouvons alors décider d'exercer. C'est une stratégie d'exercice mesurable par rapport au présent : il s'agit alors d'un temps d'arrêt. En revanche, une stratégie parfaite

qui consisterait à exercer au moment exact où l'action atteindra son maximum absolu sur toute la durée du contrat n'est pas un temps d'arrêt, car pour savoir si le prix actuel est le maximum absolu, il faudrait connaître les prix futurs.

Le prix d'une option américaine à l'instant $t = 0$ est défini par le problème d'optimisation suivant :

$$V_0^{\text{am}} = \sup_{\tau \text{ t.a.}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_\tau)}{(1+r)^\tau} \right] \quad (4.6)$$

Nous pouvons l'expliquer en faisant le lien avec les options européennes. En effet, le prix d'une option européenne est donnée par la formule (3.3), ce qui nous donne directement l'espérance. Toujours pour les options européennes, comme aucun choix n'est possible, le contrat impose d'attendre la maturité N . Ainsi, on se contente de calculer la moyenne de ce que rapportera l'option à cette date, puis on l'actualise sur les N périodes. Ici, comme le détenteur a le droit de choisir le moment qui l'arrange, le prix en $t = 0$ doit regarder tous les scénarios d'exercice possibles et sélectionner le meilleur. Cela nous permet d'en déduire l'existence du sup sur les temps d'arrêts. Bien sûr, cela suppose que les agents sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils veulent perdre le moins (et gagner le plus) d'argent possible.

Pour tout $n \in \{0, \dots, N-1\}$ et tout $j \in \{0, \dots, n\}$, la valeur optimale $V_n^{(j),\text{am}}$ à la date n et au nœud j satisfait la récurrence arrière sur n :

$$V_n^{(j),\text{am}} = \max \left(\varphi(S_n^{(j)}), \frac{\pi V_{n+1}^{(j+1),\text{am}} + (1-\pi) V_{n+1}^{(j),\text{am}}}{1+r} \right) \quad (4.7)$$

L'interprétation économique découle directement de la propriété des options américaines : à chaque nœud, le détenteur choisit entre exercer immédiatement (gain $\varphi(S_n^{(j)})$) et continuer à détenir l'option (valeur de continuation donnée par l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{n+1}/(1+r) \mid \mathcal{F}_n]$).

Définition 4.2. La suite de variables aléatoires $(V_n^{\text{am}})_{n=0}^N$ définie par (4.7) avec $V_N^{\text{am}} = \varphi(S_N)$ est appelée enveloppe de Snell de la suite de gain $(\varphi(S_n))_{n=0}^N$.

Nous allons maintenant démontrer trois propriétés découlant de cette définition.

Proposition 4.3. 1. $(V_n^{\text{am}})_{n=0}^N$ est une $\mathbb{Q}$ -surmartingale actualisée, c'est-à-dire :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{V_{n+1}^{\text{am}}}{(1+r)} \mid \mathcal{F}_n \right] \leq V_n^{\text{am}}$$

2. Le temps d'arrêt optimal τ^* est le premier instant où la valeur de l'option coïncide avec son gain immédiat :

$$\tau^* = \min \{n : V_n^{\text{am}} = \varphi(S_n)\}$$

3. Pour un call américain sans dividende, il n'est jamais optimal d'exercer l'option avant la maturité. La valeur américaine coïncide alors avec la valeur européenne pour tout n :

$$V_n^{\text{am}} = V_n^{\text{eu}}$$

Démonstration. 1. En utilisant la formule (4.7), il vient immédiatement :

$$V_n^{(j),\text{am}} \geq \frac{\pi V_{n+1}^{(j+1),\text{am}} + (1 - \pi) V_{n+1}^{(j),\text{am}}}{1 + r}$$

Ce qui revient à écrire :

$$V_n^{\text{am}} \geq \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{n+1}^{\text{am}} \mid \mathcal{F}_n]}{1 + r}$$

D'où le résultat.

2. Le but est de montrer que la stratégie qui consiste à s'arrêter dès que la valeur de l'option est égale au gain immédiat est la meilleure possible. Par (4.7), à chaque date n , on a :

$$V_n^{\text{am}} \geq \varphi(S_n)$$

Par croissance de l'espérance et par le point 1, nous avons alors pour tout τ :

$$V_0^{\text{am}} \geq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{V_\tau^{\text{am}}}{(1 + r)^\tau} \right] \geq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_\tau)}{(1 + r)^\tau} \right]$$

En passant à la borne supérieure sur l'ensemble de tous les temps d'arrêt, on obtient :

$$V_0^{\text{am}} \geq \sup_{\tau \text{ t.a.}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_\tau)}{(1 + r)^\tau} \right]$$

Définissons le temps d'arrêt τ^* comme le premier instant d'égalité entre la valeur de l'option et le gain immédiat :

$$\tau^* = \min\{n \in \{0, \dots, N\} : V_n^{\text{am}} = \varphi(S_n)\}$$

Par définition du minimum, pour tout entier n tel que $0 \leq n < \tau^*$, on a l'inégalité stricte $V_n^{\text{am}} > \varphi(S_n)$. Ainsi, par (4.7), on a :

$$\forall n < \tau^*, \quad V_n^{\text{am}} = \frac{\pi V_{n+1}^{(j+1),\text{am}} + (1 - \pi) V_{n+1}^{(j),\text{am}}}{1 + r} = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{n+1}^{\text{am}} \mid \mathcal{F}_n]}{1 + r}$$

Il en découle que la suite de v.a actualisée $(\frac{V_n^{\text{am}}}{(1+r)^n})$ est une $\mathbb{Q}$ -martingale sur l'intervalle de temps $[0, \tau^*]$. Ainsi, on a :

$$V_0^{\text{am}} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{V_{\tau^*}^{\text{am}}}{(1 + r)^{\tau^*}} \right]$$

Or, par définition de l'instant τ^* , on a l'égalité $V_{\tau^*}^{\text{am}} = \varphi(S_{\tau^*})$. En substituant cette égalité dans l'expression précédente, on obtient :

$$V_0^{\text{am}} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_{\tau^*})}{(1 + r)^{\tau^*}} \right]$$

Compte tenu de la majoration trouvée précédemment, on en déduit que :

$$V_0^{\text{am}} = \sup_{\tau \text{ t.a.}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_\tau)}{(1 + r)^\tau} \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_{\tau^*})}{(1 + r)^{\tau^*}} \right]$$

Le temps d'arrêt τ^* réalise le maximum du problème d'optimisation : il est donc optimal.

3. Pour un call, $\varphi(S_n) = (S_n - K)^+$. Par (3.5) la valeur V_n^{eu} à l'instant $n < N$ vérifie :

$$V_n^{\text{eu}} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{(S_N - K)^+}{(1+r)^{N-n}} \middle| \mathcal{F}_n \right] \geq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{S_N - K}{(1+r)^{N-n}} \middle| \mathcal{F}_n \right] = S_n - \frac{K}{(1+r)^{N-n}} > S_n - K$$

De plus, par positivité de l'actif sous l'espérance, on a également $V_n^{\text{eu}} \geq 0$ pour tout n . On en déduit que pour $N > n$:

$$V_n^{\text{eu}} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{(S_N - K)^+}{(1+r)^{N-n}} \middle| \mathcal{F}_n \right] \geq \max(0, S_n - K) = \varphi(S_n)$$

Montrons par récurrence descendante sur n que $V_n^{\text{am}} = V_n^{\text{eu}}$.

Initialisation ($n = N$) : À la maturité, les deux valeurs coïncident par définition du contrat : $V_N^{\text{am}} = V_N^{\text{eu}} = \varphi(S_N)$.

Hérédité : Supposons que l'égalité soit vraie à l'instant $n+1$, c'est-à-dire $V_{n+1}^{\text{am}} = V_{n+1}^{\text{eu}}$. À l'instant n , la relation de récurrence de l'option américaine s'écrit :

$$V_n^{\text{am}} = \max \left(\varphi(S_n), \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{n+1}^{\text{am}} \mid \mathcal{F}_n]}{1+r} \right)$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence et la propriété de martingale actualisée, le second terme du max est exactement égal à V_n^{eu} :

$$V_n^{\text{am}} = \max(\varphi(S_n), V_n^{\text{eu}})$$

Or, nous savons que $V_n^{\text{eu}} \geq \varphi(S_n)$. Le max choisit donc systématiquement le terme de droite, ce qui donne :

$$V_n^{\text{am}} = V_n^{\text{eu}}$$

La récurrence est vérifiée. Ainsi, la valeur du call américain est identique à celle du call européen à chaque nœud de l'arbre. L'exercice immédiat n'est donc jamais optimal. $\square$

En revanche, cette propriété ne s'étend pas au put américain comme nous allons le voir.

Définition 4.3. La région d'exercice optimale $\mathcal{E}$ est l'ensemble de tous les nœuds (j, n) où le détenteur de l'option a intérêt à exercer immédiatement :

$$\mathcal{E} := \left\{ (j, n) \mid V_n^{(j), \text{am}} = \varphi(S_n^{(j)}) \quad \text{et} \quad \varphi(S_n^{(j)}) > 0 \right\}. \quad (4.8)$$

La frontière d'exercice optimale correspond à la courbe limite de cette région. Pour un put, elle est définie à chaque date n par le prix d'action critique S_n^* tel que :

$$S_n^* = \max \left\{ S_n^{(j)} \mid (j, n) \in \mathcal{E} \right\}$$

Pour un call, elle correspond au prix minimal :

$$S_n^* = \min \left\{ S_n^{(j)} \mid (j, n) \in \mathcal{E} \right\}$$

Intéressons nous à l'origine de l'ensemble $\mathcal{E}$. Dans la proposition (4.3), nous avons démontré que le temps d'arrêt optimal τ^* est défini comme le premier instant où la valeur de l'option coïncide avec son gain immédiat :

$$\tau^* = \min\{n \in \{0, \dots, N\} : V_n^{\text{am}} = \varphi(S_n)\}$$

Ainsi l'ensemble $\mathcal{E}$ représente la région de décision de l'investisseur. Il regroupe tous les noeuds (j, n) pour lesquels l'exercice anticipé est plus avantageux que la conservation du contrat, ce qui correspond aux noeuds où le temps d'arrêt optimal τ^* est atteint.

Mathématiquement, $\mathcal{E}$ est défini comme l'ensemble des noeuds de l'arbre binomial validant les conditions d'exercice optimal. Dans la pratique, lors de l'implémentation numérique, nous traduisons cet ensemble sous la forme d'une matrice booléenne (nommée **exercice**), où chaque cellule (j, i) prend la valeur **True** si le noeud correspondant appartient à $\mathcal{E}$, et **False** dans le cas contraire.

La condition $\varphi(S_n^{(j)}) > 0$ est essentielle dans l'implémentation. Sans elle, un noeud où le gain immédiat est nul et où la valeur de continuation est également nulle serait faussement classé comme noeud d'exercice. La fonction **snell** du notebook sécurise ce cas via la double condition :

```
1 if np.isclose(V[j, i], gain_immediat) and gain_immediat > 0:
2     exercice[j, i] = True
```

Dans la suite du notebook, la fonction **frontière** extrait de la matrice booléenne $\mathcal{E}$ l'enveloppe critique. Pour chaque date n , elle identifie l'indice j maximal (respectivement minimal) parmi les noeuds d'exercice dans la colonne n pour un put (respectivement un call). On obtient ainsi la trajectoire du prix d'exercice critique au cours du temps.

Proposition 4.4. *On a $V_0^{\text{am}} \geq V_0^{\text{eu}}$ pour toute option à payoff non négatif. L'inégalité est stricte pour le put américain dès que $K > 0$.*

Démonstration. Nous allons d'abord démontrer l'inégalité large. On considère deux options de strike K et de maturité N : l'une européenne, l'autre américaine. Par définition (4.6) :

$$V_0^{\text{am}} = \sup_{\tau \text{ t.a.}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_{\tau})}{(1+r)^{\tau}} \right]$$

La maturité finale N est une constante ; il s'agit du temps d'arrêt "attendre la fin". Ainsi, τ peut prendre la valeur N . Par propriété du supremum on a alors :

$$V_0^{\text{am}} \geq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\varphi(S_N)}{(1+r)^N} \right] = V_0^{\text{eu}}$$

Pour démontrer que l'inégalité devient stricte pour un put, il suffit de trouver un noeud de l'arbre où l'exercice anticipé est strictement plus rentable que d'attendre. Imaginons le scénario extrême où, à une date intermédiaire $n < N$, l'entreprise fait faillite ou son cours s'effondre à $S_n = 0$. L'actif sous-jacent ne pouvant pas avoir un prix négatif, le cours restera bloqué à 0 jusqu'à la maturité ($S_N = 0$).

Si l'agent détient le put américain, il exerce immédiatement en n . Ainsi son gain immédiat est maximal et vaut :

$$\varphi(S_n) = K - 0 = K$$

Si l'agent détient le put européen, il est obligé d'attendre la maturité N . Le gain à la maturité sera également de $K - 0 = K$. Cependant, ce gain doit être actualisé à la date intermédiaire n . Sa valeur en n est alors de :

$$V_n^{\text{eu}} = \frac{K}{(1+r)^{N-n}}$$

Puisque $r > 0$ et $N > n$, on a : $(1+r)^{N-n} > 1$. On en déduit l'inégalité stricte :

$$K > \frac{K}{(1+r)^{N-n}} \implies \varphi(S_n) > V_n^{\text{eu}}$$

À la date n , la valeur de l'option américaine est donnée par l'enveloppe de Snell (4.7) et on obtient alors :

$$V_n^{\text{am}} \geq \varphi(S_n) > V_n^{\text{eu}}$$

Par récurrence arrière, cette stricte inégalité va se répercuter le long des branches de l'arbre binomial via l'enveloppe de Snell. On a donc en particulier en $n = 0$:

$$V_0^{\text{am}} > V_0^{\text{eu}}$$

□

Cette inégalité est vérifiée numériquement dans le notebook. on obtient un prix plus élevé pour le put américain que pour le put européen, tandis que les prix du call américain et du call européen sont identiques, conformément à la Proposition (4.3).

Chapitre 5

Convergence vers le temps continu : la formule de Black-Scholes

Ce chapitre est la clé de voûte de ce mémoire. Il répond à la question suivante : que se passe-t-il quand on fait tendre le nombre de périodes N vers l'infini tout en maintenant l'horizon T fixé ?

La réponse à cette question met en lumière un résultat fondamental : le prix d'une option européenne calculé dans le modèle binomial CRR converge vers la formule de Black-Scholes-Merton. Cette formule est, comme expliquée dans l'introduction de ce mémoire, la référence absolue de la valorisation des options en temps continu.

Cette transition du discret vers le continu se réalise à travers trois grandes phases successives. Tout d'abord, nous reprendrons écrivons différemment l'expression permettant de valoriser un call européen. Puis, nous ajusterons les paramètres de hausse et de baisse de l'arbre en fonction du pas de temps. L'enjeu est de s'assurer que le comportement de l'action dans le modèle discret reste cohérent lorsque nous passons au temps continu du modèle de Black-Scholes c'est-à-dire lorsque les périodes deviennent infiniment courtes. Ensuite, nous nous appuierons sur le théorème central limite pour effectuer le passage à la limite. Cette approximation nous permettra de s'affranchir des calculs combinatoires de l'arbre pour faire tendre la loi binomiale du nombre de hausses vers la loi normale, faisant ainsi émerger la formule finale.

Rappelons l'expression (4.5) permettant de valoriser un call européen de strike K et de maturité N dans le modèle binomial :

$$C = \frac{1}{(1+r)^N} \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} \pi^j (1-\pi)^{N-j} (Sh^j b^{N-j} - K)^+$$

Afin de simplifier cette expression, nous introduisons le seuil critique η défini par :

$$\eta = \inf \left\{ j \in \mathbb{N} \mid h^j b^{N-j} S - K > 0 \right\}$$

Il s'agit du nombre minimal de hausses nécessaires au cours des N périodes pour que l'option se trouve "in-the-money", c'est-à-dire pour qu'un bénéfice strictement positif soit garanti lors de son exercice à l'échéance.

Essayons d'explicitier η . Par définition, η est le plus petit entier j vérifiant :

$$h^j b^{N-j} S - K > 0 \implies \left(\frac{h}{b} \right)^j b^N S > K \implies \left(\frac{h}{b} \right)^j > \frac{K}{S b^N}$$

La fonction logarithme népérien étant strictement croissante sur $]0, +\infty[$, on l'applique sans changer le sens :

$$\ln \left[\left(\frac{h}{b} \right)^j \right] > \ln \left(\frac{K}{Sb^N} \right) \implies j \cdot \ln \left(\frac{h}{b} \right) > \ln \left(\frac{K}{Sb^N} \right)$$

Par construction, $h > b$ ce qui implique que le rapport $\frac{h}{b} > 1$. Ainsi :

$$j > \frac{\ln \left(\frac{K}{Sb^N} \right)}{\ln \left(\frac{h}{b} \right)}$$

Comme j est un entier, nous avons alors :

$$\eta = \left\lfloor \frac{\ln(K/Sb^N)}{\ln(h/b)} \right\rfloor + 1 \quad (5.1)$$

où $\lfloor \alpha \rfloor$ est la partie entière du réel α , c'est-à-dire l'entier vérifiant :

$$\lfloor \alpha \rfloor \leq \alpha < \lfloor \alpha \rfloor + 1$$

Nous pouvons alors éliminer l'opérateur de positivité $(\cdot)_+$ en tronquant la somme aux états pertinents (ceux où l'exercice garantit un bénéfice). Nous obtenons alors :

$$C = \frac{1}{(1+r)^N} \sum_{j=\eta}^N \binom{N}{j} \pi^j (1-\pi)^{N-j} (h^j b^{N-j} S - K) \quad (5.2)$$

Pour formaliser ce résultat, introduisons le coefficient $b(N, j; \pi) = \binom{N}{j} \pi^j (1-\pi)^{N-j}$ qui représente la probabilité qu'une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres N et π prenne la valeur j . Cela nous permet d'introduire la notation suivante :

$$B(N, \eta; \pi) = \sum_{j=\eta}^N b(N, j; \pi)$$

En utilisant l'expression (4.2) de la probabilité risque-neutre, on obtient directement l'égalité suivante :

$$1 - \frac{\pi h}{1+r} = \frac{b - b\pi}{1+r}$$

En distribuant la somme dans l'expression (5.2), on obtient :

$$C = \frac{1}{(1+r)^N} \sum_{j=\eta}^N \binom{N}{j} \pi^j (1-\pi)^{N-j} h^j b^{N-j} S - \frac{1}{(1+r)^N} \sum_{j=\eta}^N \binom{N}{j} \pi^j (1-\pi)^{N-j} K$$

Intéressons nous à la première somme. En regroupant les termes et en utilisant l'identité trouvée précédemment, on a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1+r)^N} \sum_{j=\eta}^N \binom{N}{j} \pi^j (1-\pi)^{N-j} h^j b^{N-j} S &= S \sum_{j=\eta}^N \binom{N}{j} \left(\frac{\pi h}{1+r} \right)^j \left(\frac{(1-\pi)b}{1+r} \right)^{N-j} \\ &= S \sum_{j=\eta}^N \binom{N}{j} \left(\frac{\pi h}{1+r} \right)^j \left(\frac{b - b\pi}{1+r} \right)^{N-j} \\ &= S \sum_{j=\eta}^N \binom{N}{j} \left(\frac{\pi h}{1+r} \right)^j \left(1 - \frac{\pi h}{1+r} \right)^{N-j} \\ &= S B \left(N, \eta; \frac{\pi h}{1+r} \right) \end{aligned}$$

De plus, la deuxième somme se formalise directement :

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1+r)^N} \sum_{j=\eta}^N \binom{N}{j} \pi^j (1-\pi)^{N-j} K &= \frac{K}{(1+r)^N} \sum_{j=\eta}^N \binom{N}{j} \pi^j (1-\pi)^{N-j} \\ &= \frac{K}{(1+r)^N} B(N, \eta; \pi) \end{aligned}$$

Ces calculs nous permettent d'aboutir à la proposition suivante :

Proposition 5.1. *Le prix d'une option d'achat européenne dans un modèle binomial à N périodes est donné par :*

$$C = SB\left(N, \eta; \frac{\pi h}{1+r}\right) - \frac{K}{(1+r)^N}, B(N, \eta; \pi) \quad (5.3)$$

Par le même raisonnement nous pouvons établir que le prix d'une option de vente européenne est donné par :

$$P = \frac{1}{(1+r)^N} \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} \pi^j (1-\pi)^{N-j} (K - h^j b^{N-j} S)^+$$

Afin d'approcher un modèle à temps continu, l'idée étant de créer des pas de temps qui tendent vers 0, nous désirons passer à la limite dans la formule (5.3). Pour ce faire, on fixe un horizon $T > 0$ et on subdivise l'intervalle $[0, T]$ en $N \in \mathbb{N}^*$ périodes de durée $dt = T/N$. Dans le cadre de la paramétrisation de Cox, Ross et Rubinstein, les facteurs de hausse (h_N) et de baisse (b_N) sont définis par :

$$h_N = e^{r \cdot dt + \sigma \sqrt{dt}}, \quad b_N = e^{r \cdot dt - \sigma \sqrt{dt}} \quad (5.4)$$

où $r > 0$ est le taux sans risque global (jusqu'à l'horizon T) et $\sigma > 0$ la volatilité historique de l'actif sous-jacent.

Intéressons nous au taux sans risque global $r > 0$. L'intervalle $[0, T]$ étant subdivisé en N périodes de durée $dt = T/N$ il paraît cohérent de supposer que le taux d'intérêt d'une seule période peut être défini par :

$$r_N = r \frac{T}{N}$$

Au bout des N périodes cumulées pour atteindre l'horizon T , le facteur de capitalisation totale de l'arbre s'écrit alors :

$$(1 + r_N)^N = \left(1 + r \frac{T}{N}\right)^N$$

Par passage à la limite, nous obtenons alors :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{rT}{N}\right)^N = e^{r \cdot T}$$

Bien sûr, chaque paramètre dépend de la durée de la période (via le facteur $dt = T/N$) ce qui explique l'index N . Remarquons que la condition AOA est vérifiée par construction. En effet, pour vérifier l'AOA, il faut $b_N < e^{r \cdot dt} < h_N$. Or :

$$b_N = e^{r \cdot dt - \sigma \sqrt{dt}} < e^{r \cdot dt} < e^{r \cdot dt + \sigma \sqrt{dt}} = h_N$$

dès que $\sigma > 0$, ce qui est toujours le cas. De plus, en utilisant l'expression (4.2), on obtient alors que la probabilité risque-neutre associée à cette structure s'exprime sous la forme :

$$\pi_N = \frac{e^{r \cdot dt} - b_N}{h_N - b_N} \quad (5.5)$$

Montrons maintenant pourquoi le choix de h_N et b_N est judicieux.

Soit $J_N \sim \mathcal{B}(N, p)$ la variable aléatoire représentant le nombre de hausses sur les N périodes, où $p = 1/2$ est la probabilité canonique. À la maturité, en utilisant l'expression (4.1), on définit le log-rendement global de l'actif sous-jacent par :

$$\log\left(\frac{S_N}{S}\right) = J_N \log(h_N) + (N - J_N) \log(b_N) = J_N \log\left(\frac{h_N}{b_N}\right) + N \log(b_N) \quad (5.6)$$

Ainsi, sous la mesure de probabilité canonique $\mathbb{P}$ (c'est-à-dire $p = 1/2$), J_N suivant une loi binomiale on obtient aisément :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[J_N] = N/2 \quad \text{et} \quad \text{Var}^{\mathbb{P}}(J_N) = N/4$$

Cherchons maintenant l'espérance (notée $N\mu_N$) et la variance (notée $N\sigma_N^2$) du log-rendement $\ln\left(\frac{S_N}{S}\right)$. Tout d'abord, simplifions l'expression (5.6) :

$$\ln(b_N) = \ln\left(e^{r \cdot dt - \sigma\sqrt{dt}}\right) = r \cdot dt - \sigma\sqrt{dt}$$

De plus :

$$\ln\left(\frac{h_N}{b_N}\right) = \ln(h_N) - \ln(b_N) = (r \cdot dt + \sigma\sqrt{dt}) - (r \cdot dt - \sigma\sqrt{dt}) = 2\sigma\sqrt{dt}$$

En injectant ces blocs simplifiés, notre variable de log-rendement s'écrit de manière plus simple :

$$\ln\left(\frac{S_N}{S}\right) = J_N (2\sigma\sqrt{dt}) + N (r \cdot dt - \sigma\sqrt{dt}) \quad (5.7)$$

Ainsi, par linéarité de l'espérance on obtient :

$$N\mu_N = \mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[\ln\left(\frac{S_N}{S}\right) \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[J_N] \cdot (2\sigma\sqrt{dt}) + N (r \cdot dt - \sigma\sqrt{dt})$$

On remplace $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[J_N]$ par $\frac{N}{2}$:

$$N\mu_N = \left(\frac{N}{2}\right) \cdot 2\sigma\sqrt{dt} + N \cdot r \cdot dt - N \cdot \sigma\sqrt{dt}$$

En simplifiant, on obtient

$$N\mu_N = N \cdot r \cdot \left(\frac{T}{N}\right) = r \cdot T$$

L'espérance du log-rendement vaut donc rT . On calcule à présent la variance du log-rendement. Par les propriétés de la variance et en utilisant l'expression (5.7), on obtient :

$$N\sigma_N^2 = \text{Var}^{\mathbb{P}} \left[\ln\left(\frac{S_N}{S}\right) \right] = (2\sigma\sqrt{dt})^2 \cdot \text{Var}^{\mathbb{P}}(J_N)$$

En remplaçant $\text{Var}^{\mathbb{P}}(J_N)$ par $\frac{N}{4}$ et en simplifiant on obtient :

$$N\sigma_N^2 = \sigma^2 \cdot dt \cdot N = \sigma^2 \cdot \left(\frac{T}{N}\right) \cdot N = \sigma^2 \cdot T$$

La variance du log-rendement vaut donc $\sigma^2 T$. Il est alors très important de remarquer que ces paramètres sont indépendants de N . Cela nous permet d'en déduire que quelle que soit la subdivision, l'espérance et la variance du log-rendement restent rT et $\sigma^2 T$, d'où la pertinence du choix des paramètres h_N et b_N .

L'objectif fondamental de la transition vers le temps continu est de s'assurer que notre modèle discret converge, à l'horizon T , vers le vrai prix de l'action en temps continu, c'est-à-dire que S_N converge vers S_T dans le sens suivant :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{E} \left[\ln \left(\frac{S_N}{S} \right) \right] = \mathbb{E} \left[\ln \left(\frac{S_T}{S} \right) \right] \quad \text{et} \quad \lim_{N \rightarrow +\infty} \text{Var} \left[\ln \left(\frac{S_N}{S} \right) \right] = \text{Var} \left[\ln \left(\frac{S_T}{S} \right) \right] \quad (5.8)$$

Ou autrement dit :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} N\mu_N = \mu T \quad \text{et} \quad \lim_{N \rightarrow +\infty} N\sigma_N^2 = \sigma^2 T$$

où μ et σ^2 représentent respectivement l'espérance et la variance "instantanées" ¹ du log-rendement du modèle en temps continu. En faisant les calculs ci-dessus avec les conditions (5.8), il aurait alors été naturel de prendre les paramètres suivants :

$$h_N = e^{\mu \cdot dt + \sigma \sqrt{dt}}, \quad b_N = e^{\mu \cdot dt - \sigma \sqrt{dt}}$$

Cependant, il y aurait un problème majeur : les paramètres seraient impossibles à calculer précisément. En effet, le rendement moyen de l'action (sous $\mathbb{P}$) dépend de l'avenir, des anticipations des agents, de la prime de risque que les investisseurs exigent, etc. Il est très difficile de l'estimer. C'est alors ici que l'on comprend l'importance de l'évaluation sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$. Dans le "monde" risque-neutre, nous pouvons nous affranchir totalement des préférences des agents face au risque et, par conséquent, du rendement espéré historique μ qui est remplacé par le taux sans risque r . Ce changement est extrêmement pratique car, contrairement à μ , le taux r est une grandeur fixe et observable. Par ailleurs, cette simplification est cruciale pour l'implémentation dans notre notebook car elle permet, à travers la fonction `paramètres`, d'obtenir des résultats économiques viables.

Le cadre étant posé, nous allons maintenant étudier le comportement de (5.3) quand $N \rightarrow +\infty$. Tout d'abord, les paramètres de hausse et de baisse dépendent de N , ainsi le seuil critique défini par (5.1) dépend lui aussi de N . Nous le notons :

$$\eta_N = \left\lfloor \frac{\ln(K/Sb_N^N)}{\ln(h_N/b_N)} \right\rfloor + 1 \quad (5.9)$$

Nous écrivons alors (5.3) de la manière suivante :

$$C = S \cdot B(N, \eta_N; \frac{\pi_N h_N}{1 + r_N}) - \frac{K}{(1 + r_N)^N} \cdot B(N, \eta_N; \pi_N)$$

1. En temps continu, l'espérance et la volatilité « instantanées » mesurent respectivement le rendement moyen espéré et le risque d'un actif sur une période infiniment petite. Elles sont ramenées à l'échelle de la période globale T .

Détaillons les calculs pour $B(N, \eta_N; \pi_N)$.

On considère $Y_N = \sum_{i=1}^N X_{i,N}$ la somme de N variables de Bernoulli indépendantes de paramètre π_N ($\forall i, N, X_{i,n} \sim \mathcal{B}(\pi_N)$). Commençons par remarquer que nous avons l'identité suivante :

$$B(N, \eta_N; \pi_N) = 1 - \mathbb{P}(Y_N < \eta_N)$$

En effet, par définition, nous avons :

$$B(N, \eta_N; \pi_N) = \sum_{j=\eta_N}^N d(N, j; \pi_N)$$

Or, $d(N, j; \pi_N) = \binom{N}{j} \pi_N^j (1 - \pi_N)^{N-j} = \mathbb{P}(Y_N = j)$, on peut alors réécrire cette somme sous la forme :

$$B(N, \eta_N; \pi_N) = \sum_{j=\eta_N}^N \mathbb{P}(Y_N = j)$$

Comme les événements $\{Y_N = j\}$ sont disjoints deux à deux pour chaque valeur de j , nous avons :

$$\sum_{j=\eta_N}^N \mathbb{P}(Y_N = j) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=\eta_N}^N \{Y_N = j\}\right)$$

De plus, comme $Y_N \sim \mathcal{B}(\pi_N)$, on a $\text{Supp}(Y_N) = \{0, 1, \dots, N\}$ et ainsi :

$$\bigcup_{j=\eta_N}^N \{Y_N = j\} = \{Y_N \geq \eta_N\}$$

Finalement, en prenant le complémentaire, nous obtenons :

$$B(N, \eta_N; \pi_N) = \mathbb{P}(Y_N \geq \eta_N) = 1 - \mathbb{P}(Y_N < \eta_N) \quad (5.10)$$

Afin d'étudier la convergence de $B(N, \eta_N; \pi_N)$, nous centrons et réduisons la variable aléatoire Y_N :

$$\mathbb{P}(Y_N < \eta_N) = \mathbb{P}\left(\frac{Y_N - N\pi_N}{\sqrt{N\pi_N(1 - \pi_N)}} < \frac{\eta_N - N\pi_N}{\sqrt{N\pi_N(1 - \pi_N)}}\right) \quad (5.11)$$

car $\mathbb{E}[Y_N] = N\pi_N$ et $\text{Var}(Y_N) = N\pi_N(1 - \pi_N)$. Nous allons maintenant essayer d'exprimer le seuil critique η_N différemment. En appliquant le logarithme à $\frac{h_N}{b_N} = e^{2\sigma\sqrt{dT}}$ et b_N^N nous obtenons :

$$\ln(h_N/b_N) = 2\sigma\sqrt{\frac{T}{N}} \quad \text{et} \quad N \ln b_N = rT - \sigma\sqrt{TN}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{\ln(K/Sb_N^N)}{\ln(h_N/b_N)} &= \frac{\ln(K/S) - rT + \sigma\sqrt{TN}}{2\sigma\sqrt{\frac{T}{N}}} \\ &= \frac{\sqrt{N}}{2\sigma\sqrt{T}} (\ln(K/S) - rT + \sigma\sqrt{TN}) \\ &= \frac{\sigma\sqrt{TN}}{2\sigma\sqrt{T}} + \frac{\ln(K/S) - rT}{2\sigma\sqrt{T}} \sqrt{N} \\ &= \frac{N}{2} + \frac{\ln(K/S) - rT}{2\sigma\sqrt{T}} \sqrt{N} \end{aligned}$$

Notons $\alpha_N = \frac{N}{2} + \frac{\ln(K/S) - rT}{2\sigma\sqrt{T}}\sqrt{N}$. Par l'expression (5.9), nous avons :

$$\eta_N = \lfloor \alpha_N \rfloor + 1$$

On écrit alors :

$$\alpha_N = \lfloor \alpha_N \rfloor + r_N, \quad 0 \leq r_N < 1$$

où r_N représente la partie fractionnaire de α_N . Ainsi :

$$\begin{aligned} \eta_N - \alpha_N &= (\lfloor \alpha_N \rfloor + 1) - (\lfloor \alpha_N \rfloor + r_N) \\ &= 1 - r_N \end{aligned}$$

Comme $0 \leq r_N < 1$, nous en déduisons :

$$0 < 1 - r_N \leq 1$$

Ainsi, $\eta_N - \alpha_N = 1 - r_N$ est bornée. On obtient alors :

$$\eta_N - \alpha_N = o(\sqrt{N})$$

On en conclut alors :

$$\eta_N = \frac{N}{2} + \frac{\ln(K/S) - rT}{2\sigma\sqrt{T}}\sqrt{N} + o(\sqrt{N}) \quad (5.12)$$

Faisons de même avec la probabilité risque-neutre définie par (5.5). En remplaçant par les expressions de h_N et b_N on a :

$$\pi_N = \frac{e^{r\frac{T}{N}} \left(1 - e^{-\sigma\sqrt{\frac{T}{N}}} \right)}{e^{r\frac{T}{N}} \left(e^{\sigma\sqrt{\frac{T}{N}}} - e^{-\sigma\sqrt{\frac{T}{N}}} \right)} = \frac{1 - e^{-\sigma\sqrt{\frac{T}{N}}}}{e^{\sigma\sqrt{\frac{T}{N}}} - e^{-\sigma\sqrt{\frac{T}{N}}}}$$

Or, comme $\sqrt{dt} \rightarrow 0$, par développement limité de l'exponentielle, nous avons :

$$e^{-\sigma\sqrt{dt}} = 1 - \sigma\sqrt{dt} + \frac{\sigma^2}{2}dt + o(dt)$$

Donc :

$$1 - e^{-\sigma\sqrt{dt}} = \sigma\sqrt{dt} - \frac{\sigma^2}{2}dt + o(dt)$$

Et comme $e^{\sigma\sqrt{dt}} - e^{-\sigma\sqrt{dt}} = 2\sigma\sqrt{dt} + O(dt^{3/2})$, on peut écrire π_N sous la forme :

$$\pi_N = \frac{\sigma\sqrt{dt} - \frac{\sigma^2}{2}dt + o(dt)}{2\sigma\sqrt{dt} + O(dt^{3/2})}$$

Simplifions :

$$\begin{aligned} \pi_N &= \frac{1 - \frac{\sigma}{2}\sqrt{dt} + o(\sqrt{dt})}{2 + O(dt)} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\sigma}{2}\sqrt{dt} + o(\sqrt{dt}) \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\sigma}{4}\sqrt{dt} + o(\sqrt{dt}) \end{aligned}$$

Finalement, nous obtenons le développement suivant :

$$\pi_N = \frac{1}{2} - \frac{\sigma\sqrt{T}}{4\sqrt{N}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right) \quad (5.13)$$

En remplaçant par les résultats (5.12) et (5.13), nous obtenons :

$$\begin{aligned} \eta_N - N\pi_N &= \left(\frac{\ln(K/S) - rT}{2\sigma\sqrt{T}} + \frac{\sigma\sqrt{T}}{4} \right) \sqrt{N} + o(\sqrt{N}) \\ &= \frac{\ln(K/S) - rT + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{2\sigma\sqrt{T}} \sqrt{N} + o(\sqrt{N}) \\ &= \frac{\ln(K/S_0) - \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) T}{2\sigma\sqrt{T}} \sqrt{N} + o(\sqrt{N}) \end{aligned}$$

De plus, comme $\pi_N \rightarrow \frac{1}{2}$, il vient :

$$\pi_N(1 - \pi_N) = \frac{1}{4} + o(1)$$

Ainsi, en multipliant par $\sqrt{N}$:

$$\sqrt{N\pi_N(1 - \pi_N)} = \frac{\sqrt{N}}{2} + o(\sqrt{N})$$

Nous pouvons alors assembler le quotient suivant pour étudier sa limite :

$$\frac{\eta_N - N\pi_N}{\sqrt{N\pi_N(1 - \pi_N)}} = \frac{\frac{\ln(K/S) - (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T}{2\sigma\sqrt{T}} \sqrt{N} + o(\sqrt{N})}{\frac{\sqrt{N}}{2} + o(\sqrt{N})}$$

En simplifiant par $\sqrt{N}$, les termes en $o(\sqrt{N})$ deviennent des $o(1)$ et s'annulent à la limite :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\eta_N - N\pi_N}{\sqrt{N\pi_N(1 - \pi_N)}} = \frac{\ln(K/S) - \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) T}{\sigma\sqrt{T}} \quad (5.14)$$

A ce stade, nous aimerions appliquer le théorème central limite. Malheureusement, il est impossible d'y avoir recours car la loi des variables $X_{i,N}$ pour $i \in \{1, \dots, N\}$ dépend de N à travers le paramètre π . Nous allons alors contourner ce problème via les fonctions caractéristiques.

Soit $\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$ la fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle X . Si X est centrée et réduite, on a :

$$\begin{aligned} \phi_X(t) &= 1 + it \mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2} \mathbb{E}[X^2] + o(t^2) \\ &= 1 - \frac{t^2}{2} \text{Var}(X) + o(t^2) \end{aligned}$$

$$\text{car } \text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \mathbb{E}[X^2]$$

Les variables $X_{i,N}$ étant indépendantes, on a :

$$\mathbb{E} \left[\exp \left(it \frac{Y_N - N\pi_N}{\sqrt{N\pi_N(1-\pi_N)}} \right) \right] = \left(\mathbb{E} \left[\exp \left(it \frac{X_{1,N} - \pi_N}{\sqrt{N\pi_N(1-\pi_N)}} \right) \right] \right)^N$$

Les variables $\frac{X_{1,N} - \pi_N}{\sqrt{N\pi_N(1-\pi_N)}}$ sont centrées, de variance $1/N$, d'où :

$$\mathbb{E} \left[\exp \left(it \frac{X_{1,N} - \pi_N}{\sqrt{N\pi_N(1-\pi_N)}} \right) \right] = 1 - \frac{t^2}{2N} + o\left(\frac{1}{N}\right)$$

En passant à la forme exponentielle, nous pouvons écrire :

$$\left(1 - \frac{t^2}{2N} + o\left(\frac{1}{N}\right) \right)^N = \exp \left[N \ln \left(1 - \frac{t^2}{2N} + o\left(\frac{1}{N}\right) \right) \right]$$

Comme $\lim_{N \rightarrow \infty} \left(-\frac{t^2}{2N} + o\left(\frac{1}{N}\right) \right) = 0$, nous pouvons utiliser le développement limité $\ln(1+u) = u + o(u)$, ainsi :

$$N \ln \left(1 - \frac{t^2}{2N} + o\left(\frac{1}{N}\right) \right) = -\frac{t^2}{2} + o(1)$$

Par continuité de la fonction exponentielle :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{t^2}{2N} + o\left(\frac{1}{N}\right) \right)^N = \exp \left(-\frac{t^2}{2} \right)$$

On reconnaît la fonction caractéristique de la loi normale standard ($t \mapsto \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$). Ainsi, d'après le théorème de continuité de Lévy :

$$\frac{Y_N - N\pi_N}{\sqrt{N\pi_N(1-\pi_N)}} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1) \quad (5.15)$$

Notons

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$. ϕ étant continue, la convergence en loi implique la convergence uniforme de la fonction de répartition sur $\mathbb{R}$. Cela justifie le passage à la limite suivant dans (5.11) :

$$\mathbb{P} \left(\frac{Y_N - N\pi_N}{\sqrt{N\pi_N(1-\pi_N)}} < \frac{\eta_N - N\pi_N}{\sqrt{N\pi_N(1-\pi_N)}} \right) \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \phi \left(\frac{\ln(K/S) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) T}{\sigma\sqrt{T}} \right) \quad (5.16)$$

En rassemblant les résultats (5.10), (5.14), (5.15) et (5.16), on obtient :

$$B(N, \eta_N; \pi_N) \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 1 - \phi \left(\frac{\ln(K/S) - \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) T}{\sigma\sqrt{T}} \right)$$

En exploitant la propriété de symétrie de la loi normale ($1 - \phi(x) = \phi(-x)$) l'expression se simplifie :

$$B(N, \eta_N; \pi_N) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \phi \left(\frac{\ln(S/K) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) T}{\sigma\sqrt{T}} \right)$$

Les mêmes méthodes s'appliquent pour étudier le second terme de (5.3), $B(N, \eta_N; \frac{\pi_N h_N}{1+r_N})$. Ainsi, en appliquant ces résultats à (5.3) nous pouvons aboutir au théorème suivant.

Théorème 5.1. *Quand $N \rightarrow \infty$, avec les paramètres (5.4), le prix C d'un call européen converge vers :*

$$S\phi(d) - Ke^{-rT}\phi(d - \sigma\sqrt{T}) \quad (5.17)$$

avec :

$$d = \frac{\ln(S/K) + rT}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}$$

Nous pouvons constater que ce prix limite ne dépend pas du paramètre μ représentant le taux de rendement espéré de l'actif. Cela paraît contradictoire au premier abord car il est naturel de penser qu'un investisseur serait prêt à payer plus cher pour un call si l'action a une forte tendance à la hausse (c'est-à-dire un μ élevé). Pourtant, la formule montre que deux actions ayant le même prix initial S et la même volatilité σ , mais des trajectoires totalement différentes (l'une s'envolant à cause d'un μ fort, l'autre stagnante par exemple), donneront exactement le même prix pour le call.

Cela n'a en fait rien d'anodin. En effet, tous nos calculs ont été faits sous la mesure risque-neutre. Ainsi, tout se passe comme si les investisseurs étaient indifférents au risque : le paramètre μ est purement et simplement "remplacé" par le taux sans risque r . Le prix est alors déterminé uniquement par r et la volatilité σ .

Par ailleurs, comme expliqué précédemment, cette propriété est très pratique pour l'implémentation. Pour rappel, la tendance historique μ est très difficile à estimer avec précision, alors que le taux sans risque r et la volatilité σ sont des grandeurs directement observables. Ce sont ces commodités qui rendent la formule exploitable en informatique, et qui nous ont permis de traduire la formule (5.17) dans la fonction `black_scholes` :

```
1 def black_scholes(S, K, r, T, sigma):
2     d = (np.log(S/K) + r*T) / (sigma*np.sqrt(T)) + sigma*np.sqrt(T) / 2
3     C = S * norm.cdf(d) - K * np.exp(-r*T) * norm.cdf(d - sigma*np.sqrt(T))
4     return C
```

Par les mêmes raisonnements nous obtenons que le prix d'un put P converge vers :

$$Ke^{-rT}\phi(\delta + \sigma\sqrt{T}) - S\phi(\delta)$$

avec :

$$\delta = \frac{\ln(K/S) - rT}{\sigma\sqrt{T}} - \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}$$

Ce qui nous permet d'en déduire la formule de parité put-call :

$$C = P + S - e^{-rT}K \quad (5.18)$$

La formule (5.17) est connue sous le nom de formule de Black et Scholes et est considérée comme l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la finance moderne. Cette contribution majeure a d'ailleurs valu à ses auteurs, Robert Merton et Myron

Scholes, le prix Nobel d'économie en 1997, Fischer Black étant malheureusement décédé avant de pouvoir le recevoir.

Avant sa parution en 1973, évaluer la valeur d'une option relevait souvent du pari ou de l'intuition faute de méthode universelle pour déterminer un « juste prix ». Black, Scholes et Merton ont apporté une solution mathématique en montrant qu'il est possible de calculer le prix d'une option à partir de variables entièrement observables (le cours de l'action, le prix d'exercice, le temps restant, le taux sans risque et la volatilité).

De plus, la formule prouve que le risque lié à une option peut être neutralisé. Pour les institutions financières, cela a tout changé. N'importe quelle banque pouvait désormais vendre une option à un client et « couvrir » son propre risque mathématiquement en ajustant continuellement son portefeuille.

Par ailleurs, cette formule a déclenché l'explosion du marché des produits dérivés. Dès que les investisseurs ont disposé d'un outil fiable pour fixer les prix et gérer le risque, la confiance dans les marchés a bondi. Le *Chicago Board Options Exchange*² a ouvert ses portes juste un mois avant la publication de la formule. Grâce à elle, le marché des dérivés est passé d'un petit cercle de spéculateurs à un marché global pesant aujourd'hui des centaines de milliers de milliards de dollars.

Aujourd'hui, la logique de la formule s'applique désormais à ce qu'on appelle les "options réelles". Les entreprises l'utilisent par exemple pour décider s'il faut attendre avant de lancer un projet (un nouveau médicament par exemple), ou encore pour évaluer les stock-options³ accordées aux employés.

Cependant, il est important de noter que ce modèle n'est pas parfait. Il repose sur l'hypothèse que les prix évoluent de manière fluide et sans sauts brutaux. L'histoire a malheureusement montré ses limites lors de krachs imprévus, comme en témoigne la faillite du fonds spéculatif LTCM en 1998, rappelant qu'une formule mathématique reste une modélisation simplifiée de la réalité.

Une question naturelle consiste à se demander à quel ordre de grandeur le prix d'un call défini par (5.3) converge vers la formule de Black-Scholes (5.17).

La fonction `convergence` nous permet de répondre à cette question en traçant l'évolution du prix binomial C_N pour N variant de 1 à $N_{\max}$ afin de le comparer visuellement à la valeur théorique continue (C_{BS}) :

```
1 def convergence(S, K, r, T, sigma, N_max):
2     prix_bi = []
3     for i in range(1, N_max+1):
4         dt, h, b, pi = parametres(T, r, sigma, i)
5         M = arbre_prix(S, h, b, i)
6         prix, V = valeur_option2(M, K, r, dt, pi, i, "call")
7         prix_bi.append(prix)
```

2. Le CBOE (devenu aujourd'hui le *Cboe Global Markets*), est historiquement la toute première bourse au monde dédiée exclusivement au trading des contrats d'options négociables.

3. Une stock-option est un droit accordé par une entreprise à ses employés d'acheter des actions de la société à un prix fixé à l'avance. Cela a pour but de fidéliser les salariés et les motiver à accroître la valeur de l'entreprise.

```

8  plt.plot(range(1, N_max+1), prix_bi, color="blue", label="Binomial")
9  plt.plot(range(1, N_max+1), [black_scholes(S, K, r, T, sigma)] *
    N_max,
10         color="red", label="Black-Scholes")
11  plt.xlabel("Nombre de pas N")
12  plt.ylabel("Prix du call")
13  plt.title("Convergence du modele binomial vers Black-Scholes")
14  plt.legend()
15  plt.show()

```

Pour $S = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$ et $N_{\max} = 100$, le prix limite calculé est $C_{BS} \approx 10,45$ €.

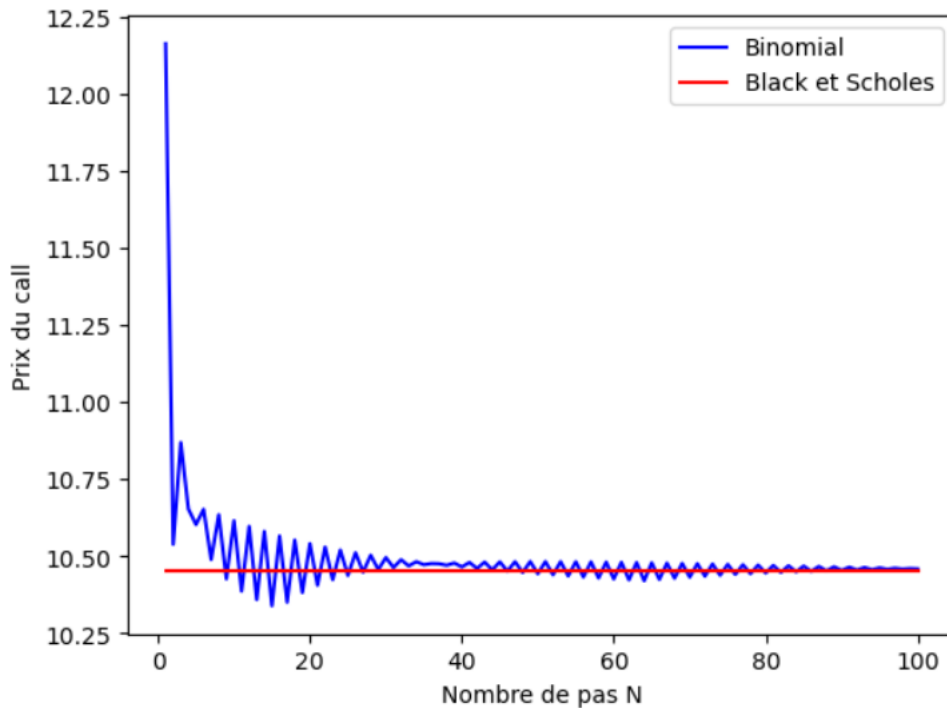


FIGURE 5.1 – Convergence du modèle binomial vers le modèle de Black-Scholes ($N_{\max} = 100$)

La figure (5.1) confirme que plus on augmente le nombre d'étapes N , plus le prix de l'arbre se rapproche du prix théorique de Black-Scholes.

Visuellement, la courbe commence à se stabiliser autour de la valeur cible à partir de $N = 30$. De plus, dans le raisonnement pour aboutir à la formule de Black-Scholes, nous aurions pu utiliser le théorème central limite⁴. Nous pouvons alors en déduire que la convergence est de l'ordre de $O(1/\sqrt{N})$, ce qui correspond à une convergence plutôt lente.

D'autre part, on observe des oscillations autour du prix théorique. Lorsque le nombre de pas N est pair, le prix d'exercice K coïncide exactement avec un nœud de l'arbre. Comme le nœud où $S = K$ est figé et égal à 0, le modèle discret ignore les variations infinitésimales continues. À l'inverse, lorsque N est impair, aucun nœud ne coïncide avec K . Lors de la remontée récursive de l'arbre, l'espérance des gains effectue alors un "lissage" entre les nœuds adjacents ce qui surestime le prix.

4. Plus précisément, le théorème de Lindeberg qui constitue une généralisation du théorème central limite.

Prenons un exemple où $K = 100$ et $N = 1$. À l'échéance, les seuls prix possibles pour le sous-jacent sont situés de part et d'autre du prix d'exercice (par exemple $S_1 = 105$ et $S_1 = 95$). Les payoffs finaux sont exacts (5 et 0) et l'étape de remontée récursive à la date initiale $t = 0$ (où $S_0 = 100$) calcule une espérance pondérée entre ces deux états d'après la formule (4.3). L'algorithme se comporte alors comme si le payoff entre 95 et 105 évoluait le long d'une droite continue. Pourtant, si le prix du sous-jacent est en dessous de $K = 100$ il ne vaut rien. Nous avons donc compté des noeuds où l'option de rapporte rien en théorie (comme 96, 97, 2, 98, 673 etc) ce qui engendre naturellement une surestimation du prix.

Intéressons nous à présent au cas où $N = 2$. Comme l'arbre est recombinaison, nous pouvons maintenant retourner à l'origine où le prix du sous-jacent est égal au strike ($S_2 = 100$). À ce noeud, le payoff nul ($\max(100 - 100, 0) = 0$). Or, dans le modèle continu de Black-Scholes, un actif valant 100 à un instant donné conserve une probabilité d'osciller de manière infinitésimale juste au-dessus du strike avant l'échéance (par exemple, 100,01 ou 99,98). Comme les hausses génèrent du gain et que les baisses sont plafonnées à zéro, ces micro-variations ne se compensent pas et apportent alors une valeur positive que l'arbre binomial (pour N pair) supprime totalement en figeant le noeud à zéro. Ainsi, le modèle discret sous-estime le prix.

En résumé, ce chapitre a montré que le modèle binomial est cohérent sur le plan théorique et qu'il converge bien vers la formule de Black-Scholes. La théorie étant désormais validée, il est temps de passer à la mise en œuvre pratique. Le prochain chapitre sera ainsi dédié à l'implémentation numérique de ces modèles, avec pour objectif une application concrète sur un warrant⁵ Crédit Agricole⁶.

5. Un warrant fonctionne comme une option à la différence qu'il est émis en quantité limitée, ne permet pas la vente à découvert et s'échange directement en bourse comme une action. De plus, il est émis par une institution financière.

6. Cf. Chapitre 7.

Chapitre 6

Architecture de l'implémentation Python

L'idée fondamentale du programme informatique lié à ce mémoire est de mettre en pratique les notions vues précédemment afin de valoriser des options financières. Pour ce faire, nous avons implémenté plusieurs fonctions, chacune correspondant à un énoncé démontré précédemment.

Ce chapitre a pour but de décrire cette correspondance entre théorie et implémentation, en expliquant non seulement ce que fait chaque fonction, mais pourquoi elle est construite de cette façon ; c'est-à-dire quel résultat théorique est implémenté et quels choix algorithmiques en découlent.

Le plan de ce chapitre adopte la structure logique de la partie théorique. La première partie est consacrée à la calibration du modèle, la deuxième traite de la construction de l'arbre binomial, et enfin la troisième partie présente les algorithmes de valorisation des options.

L'implémentation a été réalisée en Python 3.8+, en s'appuyant sur l'écosystème scientifique standard : `numpy` pour les manipulations matricielles, `scipy.stats` pour la fonction de répartition de la loi normale, et `pandas` pour le traitement des paramètres de marché.

Sauf mention contraire, toutes les applications numériques et vérifications graphiques de ce chapitre seront réalisées à l'aide des paramètres de référence suivants : $S = 100$, $K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$ et $\sigma = 20\%$.

L'implémentation commence avec la fonction `parametres`. Il s'agit de la transcription de la paramétrisation CRR développée au Chapitre 5. Elle prend en entrée les paramètres du modèle en temps continu (T, r, σ, N) et retourne les paramètres discrets (dt, h, b, π) .

```
1 def parametres(T, r, sigma, N):
2     dt = T / N
3     h = np.exp(r*dt + sigma*np.sqrt(dt))
4     b = np.exp(r*dt - sigma*np.sqrt(dt))
5     pi = (np.exp(r*dt) - b) / (h - b)
6     return dt, h, b, pi
```

Rappelons à quoi correspond chaque paramètres. La variable `dt` définit le pas de temps par la subdivision de l'horizon en N intervalles réguliers. Les variables `h` et `b` calculent les facteurs multiplicatifs de hausse $h_N = e^{r \cdot dt + \sigma \sqrt{dt}}$ et de baisse $b_N = e^{r \cdot dt - \sigma \sqrt{dt}}$ comme défini par la formule (5.4). Enfin, la variable `pi` détermine la probabilité risque-neutre $\pi_N = (e^{r \cdot dt} - b_N) / (h_N - b_N)$, suivant l'expression (5.5).

Rappelons également que la condition AOA, caractérisée par l'encadrement $b_N < e^{r \cdot dt} < h_N$ est vérifiée par construction. Il est alors inutile d'ajouter un test supplémentaire au sein du code pour la vérifier.

Nous allons maintenant construire l'arbre binomial à travers la fonction `arbre_prix`. La structure recombinante du modèle binomial est encodée dans une matrice triangulaire inférieure M définie par la relation (4.1) : $M_{j,n} = S \cdot h^j \cdot b^{n-j}$ pour $0 \leq j \leq n \leq N$.

```
1 def arbre_prix(S, h, b, N):
2     M = np.zeros((N+1, N+1))
3     for i in range(N+1):
4         for j in range(i+1):
5             M[j, i] = S * (h**j) * (b**(i-j))
6     return M
```

L'arbre est représenté par une matrice $(N+1) \times (N+1)$ dont seule la partie triangulaire inférieure est renseignée. Visuellement, l'idée repose sur la figure (4.2). Ainsi, l'indice de colonne i représente la date $t = i$, et l'indice de ligne j représente le nombre de hausses survenues depuis $t = 0$. Dans cette configuration, la première ligne $M[0, i]$ représente le chemin composé uniquement de baisses, formant la trajectoire la plus basse de l'arbre. À l'opposé, la diagonale $M[i, i]$ rassemble les prix après une succession ininterrompue de hausses. Tous les autres éléments $M[j, i]$ (avec $0 < j < i$) représentent les états intermédiaires où l'actif subit j hausses et $i - j$ baisses, dans n'importe quel ordre.

Rappelons que cette dernière propriété, la recombinaison de l'arbre, est particulièrement pratique, voire nécessaire, pour nos calculs. Elle réduit la complexité de $\mathcal{O}(2^N)$ nœuds distincts à $\mathcal{O}(N^2)$.

La fonction `payoff` constitue la traduction algorithmique du profil de gain de l'option à l'échéance. Elle prend en entrée le prix du sous-jacent, le prix d'exercice et la nature du contrat pour retourner le gain correspondant :

```
1 def payoff(S, K, type_option):
2     if type_option == "call":
3         return max(S - K, 0)
4     elif type_option == "put":
5         return max(K - S, 0)
```

Les formules ainsi implémentées sont $\varphi(S) = (S - K)^+$ pour un call, et $\varphi(S) = (K - S)^+$ pour un put. Cette fonction intervient de deux manières dans le programme : elle est appelée à chaque nœud terminal pour l'initialisation de la récurrence et à chaque nœud intermédiaire pour l'option américaine.

Comme nous l'avons vu dans le Chapitre 4, nous avons deux méthodes pour valoriser une option européenne : par une formule close et par récurrence arrière sur l'arbre. La fonction `valeur_option1` implémente ici la formule close (4.5) :

$$C = e^{-rT} \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} \pi^j (1 - \pi)^{N-j} \varphi(S \cdot h^j \cdot b^{N-j}).$$

Remarquons que le coefficient d'actualisation $\frac{1}{(1+r)^N}$ est remplacé par e^{-rT} ¹.

1. Cf. Chapitre 5 pour une justification détaillée de ce passage à la limite.


```

1 def valeur_option1(S, K, r, T, h, b, pi, N, type_option):
2     somme = 0
3     for j in range(N+1):
4         S_noeud = (h**j) * (b**(N-j)) * S
5         somme += math.comb(N, j) * (pi**j) * ((1-pi)**(N-j)) * payoff(
        S_noeud, K, type_option)
6     return np.exp(-r*T) * somme

```

La boucle calcule la somme binomiale en parcourant tous les états $j \in \{0, \dots, N\}$ de l'arbre à la date N . Le facteur d'actualisation est ensuite appliqué en dehors de la boucle. Cette approche s'avère particulièrement efficace pour les options européennes car elle ne requiert qu'une seule passe sur les $N + 1$ nœuds terminaux, ce qui permet de conserver une complexité linéaire en $\mathcal{O}(N)$.

Pour aller au-delà de la formule close et permettre notamment la valorisation des options américaines, il est nécessaire de mettre en œuvre l'algorithme de récurrence arrière. Pour ce faire, la fonction `valeur_option2` implémente le principe de programmation dynamique basée sur l'équation (4.3) du Chapitre 4 :

$$V_n^{(j)} = \frac{\pi V_{n+1}^{(j+1)} + (1 - \pi) V_{n+1}^{(j)}}{1 + r}$$

De plus, dans le cas d'une option américaine, cette valeur actualisée est comparée à chaque nœud avec le gain immédiat, conformément à la relation (4.7).

```

1 def valeur_option2(M, K, r, dt, pi, N, type_option, americaine=False):
2     V = np.zeros(np.shape(M))
3     #Initialisation a maturite
4     for j in range(N+1):
5         V[j, N] = payoff(M[j, N], K, type_option)
6
7     #Remontee recursive de l'arbre
8     for i in range(N-1, -1, -1):
9         for j in range(i+1):
10            valeur_actualisee = np.exp(-r*dt) * (pi*V[j+1, i+1] + (1-pi)
            *V[j, i+1])
11            if not americaine:
12                V[j, i] = valeur_actualisee
13            else:
14                V[j, i] = max(payoff(M[j, i], K, type_option),
                valeur_actualisee)
15    return V[0, 0], V

```

Le fonctionnement du code suit une logique chronologique inversée qui débute par une phase d'initialisation. À l'échéance (colonne N), la matrice V est complétée par les valeurs terminales du payoff $\varphi(M_{j,N})$ pour chaque état $j \in \{0, \dots, N\}$. C'est l'équivalent de la condition terminale $V_N^{(j)} = \varphi(S_N^{(j)})$, conformément à la relation (4.4).

Une fois la maturité initialisée, le programme procède à la remontée récursive de l'arbre. La double boucle `for` parcourt les colonnes de droite à gauche, de la date $n = N - 1$ jusqu'à l'origine $n = 0$, tandis que l'indice j parcourt les lignes de la colonne i . Encore une fois, le facteur d'actualisation est $e^{-r \cdot dt}$ plutôt que $(1 + r)^{-1}$, cohérent avec la paramétrisation en temps continu.

Cette structure implique une correspondance d'indices entre un nœud et ses successeurs dont nous avons déjà discuté au Chapitre 4. Le lecteur pourra se référer aux explications détaillées de la Figure (4.3).

Lorsqu'une option de type américaine est sélectionnée, l'instruction `max(payoff(...), valeur_actualisee)` introduit la possibilité d'un exercice anticipé. À chaque nœud, l'algorithme compare le gain immédiat et sa valeur de continuation si le contrat de l'option est conservé. Ce mécanisme matérialise le concept d'enveloppe de Snell introduit avec la formule (4.7) dans le Chapitre 4.

Finalement, la fonction retourne le couple de variables $(V[0,0], V)$. Le premier terme fournit le prix de l'option calculé à la date initiale $t = 0$, tandis que la matrice V permet de conserver l'historique des valeurs nodales, utile pour les visualisations et pour la détection de la frontière d'exercice optimal.

Après avoir implémenté les fonctions de calcul et de rétropropagation, la fonction `visualisation` nous permet d'afficher l'arbre binomial (cf. Figure 6.1). Cet affichage est généré en utilisant nos valeurs de référence pour un Call (la couleur des points est inversée pour un Put).

Ce graphique permet de regrouper beaucoup de données. Au niveau de chaque nœud, le prix de l'action est affiché en noir, tandis que la valeur correspondante de l'option apparaît en bleu. Les trajectoires sont quant à elles matérialisées par des flèches colorées, où les flèches vertes représentent les mouvements de hausse et les rouges aux mouvements de baisse. Enfin, les couleurs des nœuds indiquent la position du sous-jacent par rapport au strike K : vert lorsque $S_t > K$ (call dans la monnaie), rouge lorsque $S_t < K$ (hors de la monnaie) et noir lorsque $S_t = K$ (à la monnaie). Cette convention facilite la lecture de l'arbre et met en évidence les états favorables ou défavorables à l'exercice de l'option à maturité.

Il convient toutefois de noter qu'avant l'échéance, un nœud rouge n'implique pas nécessairement une valeur nulle pour l'option. Même lorsque $S_t < K$, l'option conserve une valeur liée à la possibilité que le sous-jacent dépasse ultérieurement le strike avant la maturité. Ainsi, seuls les nœuds terminaux vérifiant $S_T < K$ ont effectivement une valeur nulle. Par exemple, dans l'arbre représenté, certains nœuds rouges possèdent encore une valeur positive car il existe des trajectoires futures pour lesquelles l'option finit dans la monnaie.

Cette distinction est particulièrement importante dans le cas des options américaines. Pour un call américain sans dividendes, il n'est jamais optimal d'exercer avant l'échéance, même lorsque l'option est dans la monnaie. En revanche, pour un put américain, certains nœuds peuvent appartenir à la région d'exercice optimal comme nous allons le voir dans les algorithmes suivants.

Une fois l'arbre des prix et la matrice des valeurs calculés, l'étape suivante consiste à identifier les zones où l'exercice anticipé est optimal. La fonction `snell` a pour utilité de construire et renvoyer la matrice booléenne associée aux nœuds où il est favorable d'exercer immédiatement, matérialisant l'ensemble $\mathcal{E}$ défini par (4.8). Un nœud (j, i) est ainsi validé si la valeur de l'enveloppe de Snell coïncide avec le gain immédiat, à condition que ce dernier soit strictement positif.

```

1 def snell(M, K, r, dt, pi, N, type_option):
2     V_0, V = valeur_option2(M, K, r, dt, pi, N, type_option, americaine=
3     True)
4     exercice = np.full(np.shape(M), False)
5     for i in range(N+1):
6         for j in range(i+1):
7             gain_immediat = payoff(M[j, i], K, type_option)
8             if np.isclose(V[j, i], gain_immediat) and gain_immediat > 0:
9                 exercice[j, i] = True
10    return exercice

```

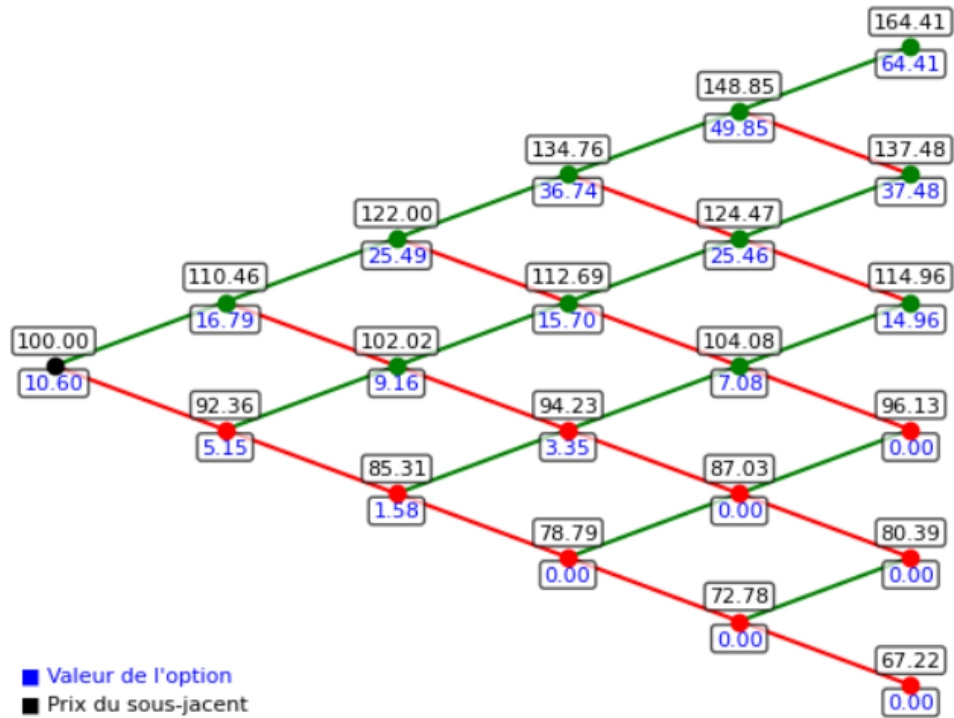


FIGURE 6.1 – Visualisation de l'arbre binomial en modèle discret pour un call

Comme nous en avons déjà parlé au Chapitre 4, la condition `gain_immediat > 0` est nécessaire. Sans ce second filtre, un nœud où le payoff et la valeur de continuation sont simultanément nuls serait catégorisé comme un point d'exercice optimal alors que le gain est nul !

À partir de cette matrice booléenne, il devient possible d'isoler la trajectoire qui sépare la région de continuation de la région d'exercice anticipé. C'est le rôle de la fonction `frontiere`, qui isole pour chaque date i les indices de ligne j étant `True` afin de déterminer le prix seuil critique :

```

1 def frontiere(M, exercice, N, type_option):
2     temps = []
3     prix_frontiere = []
4     for i in range(N+1):
5         indices_exercice = np.where(exercice[:,i] == True)[0]
6         if len(indices_exercice) > 0:
7             temps.append(i)
8             if type_option == 'put':
9                 limite = np.max(indices_exercice)
10            else:
11                limite = np.min(indices_exercice)
12            prix_frontiere.append(M[limite, i])
13     return temps, prix_frontiere

```

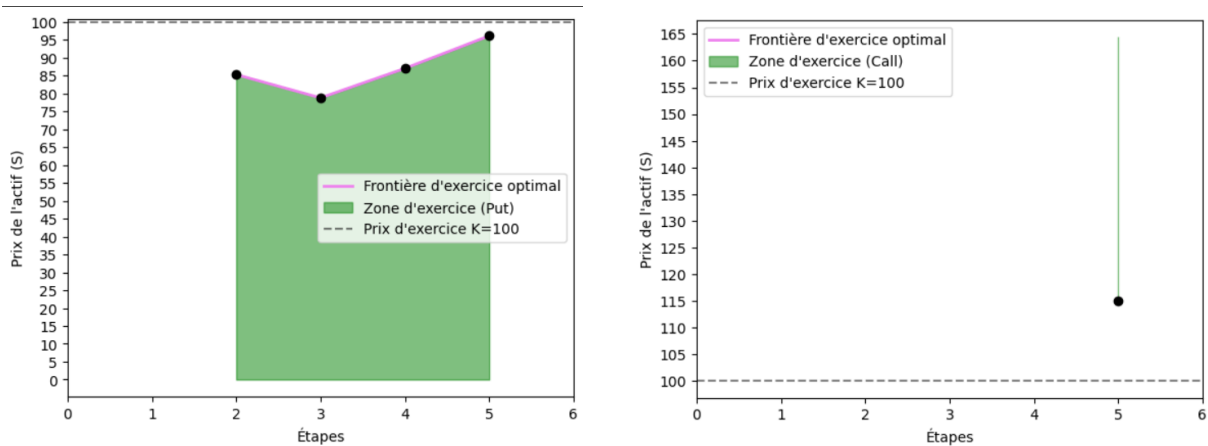
Bien sûr, la sélection de l'indice limite dépend de la nature de l'option. Pour un put américain, le détenteur exerce quand le prix du sous-jacent est suffisamment bas (inférieur au prix d'exercice). L'algorithme retient alors l'indice maximal, c'est-à-dire l'indice correspondant au prix du sous-jacent le plus élevé possible au sein de la zone d'exercice, matérialisant ainsi la borne supérieure de cette région.

À l'inverse, pour une option de type call, la logique est inversée et requiert l'identifica-

tion du prix d'exercice le plus bas. Il convient toutefois de rappeler que dans le cadre d'un actif ne versant pas de dividende, d'après la proposition (4.3), l'exercice anticipé d'un call américain n'est jamais optimal avant l'échéance ; cette frontière restera donc vide comme en témoigne la Figure 6.2b.

La fonction `visualisation_snell` intervient comme la suite logique de la fonction `frontiere`. Elle permet de tracer la frontière d'exercice optimal de mettre en évidence la région d'exercice optimale selon le type de l'option. La Figure 6.2a montre deux zones bien distinctes. Au dessus de la frontière d'exercice optimal, la zone blanche représente la zone de continuation c'est-à-dire que le prix de l'action S est trop élevé pour que l'exercice soit intéressant. À l'inverse, la zone verte en bas représente la zone d'exercice. Le prix de l'action est alors passé sous la frontière d'exercice optimal, ici représenté en rose.

Nous pouvons remarquer que la frontière commence par descendre légèrement avant de remonter à l'approche de la maturité. En effet, lorsque l'échéance est encore loin, l'investisseur préfère attendre car l'action a encore beaucoup de temps pour bouger et potentiellement baisser davantage. Cet espoir de réaliser un gain plus grand dans le futur maintient la frontière à un niveau assez bas. Cependant, à mesure que l'échéance approche, l'investisseur n'a plus intérêt à attendre, car le prix de l'action dispose de moins en moins de temps pour réaliser de fortes baisses supplémentaires. Le bénéfice lié à l'attente s'estompe alors au profit d'un exercice immédiat. C'est pourquoi la frontière d'exercice optimal se met à croître pour rejoindre le prix d'exercice K à la maturité.



(a) Représentation graphique de la région et la frontière d'exercice optimale (Put)

(b) Représentation graphique de la région et la frontière d'exercice optimale (Call)

FIGURE 6.2 – Comparaison de la région et la frontière d'exercice optimale entre un Put et un Call

Afin de valider la cohérence des algorithmes développés, il paraît essentiel de vérifier si la parité put-call est respectée. La fonction `test_parite` implémente ainsi cette vérification par l'équation (5.18) :

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

```
1 def test_parite(S, K, r, T, h, b, pi, N):
2     C = valeur_option1(S, K, r, T, h, b, pi, N, "call")
3     P = valeur_option1(S, K, r, T, h, b, pi, N, "put")
4     partie_gauche = C - P
```

```

5  partie_droite = S - K * np.exp(-r*T)
6  print(f"C - P = {partie_gauche:.4f}")
7  print(f"S - Ke^(-rT) = {partie_droite:.4f}")
8
9  if np.isclose(partie_gauche, partie_droite):
10     return "La parite put-call est respectee"
11 else:
12     return "La parite put-call n'est pas respectee"

```

En appliquant les paramètres de référence, l'exécution du script affiche l'égalité des deux composantes à quatre décimales près :

$C - P = 4.8771$

$S - Ke^{-rT} = 4.8771$

La parite put-call est respectee

Ce résultat confirme que la parité put-call est bien vérifiée sur cet exemple, ce qui valide la cohérence des calculs pour ces paramètres.

L'étape finale consiste à confronter les résultats du modèle discret aux valeurs théoriques du modèle en temps continu comme nous l'avions déjà évoqué dans le Chapitre 5. La fonction `black_scholes` traduit l'expression de la formule de Black et Scholes (cf. (5.17)) :

```

1 def black_scholes(S, K, r, T, sigma):
2     d = (np.log(S/K) + r*T)/(sigma * np.sqrt(T)) + sigma * np.sqrt(T) /
3     2
4     C = S * norm.cdf(d) - K * np.exp(-r*T) * norm.cdf(d - sigma * np.
5     sqrt(T))
6     return C

```

Pour les paramètres de référence, `black_scholes(100, 100, 0.05, 1, 0.2)` produit un prix théorique d'environ 10,4505. Cette valeur fixe la limite vers laquelle convergent les prix obtenus par le modèle binomial.

Afin d'observer visuellement ce phénomène de convergence lorsque le nombre de pas augmente, nous exploitons la fonction `convergence`². Celle-ci calcule le prix binomial pour différentes valeurs de N et trace le graphique comparatif présenté sur la Figure (5.1) par rapport au prix limite théorique de Black et Scholes.

2. L'implémentation complète de cette fonction ainsi que l'analyse théorique détaillée de la convergence et des oscillations paires-impaires ont été présentées au Chapitre 5.

Chapitre 7

Application : warrant Crédit Agricole

La théorie de la valorisation des options repose sur un paramètre essentiel que le modèle ne détermine pas lui-même : la volatilité σ de l'actif sous-jacent. Dans la pratique, il existe deux approches pour estimer cette grandeur. La première consiste à calculer une *volatilité historique* à partir des rendements passés observés sur le marché. La seconde repose sur la *volatilité implicite*, que l'on obtient en inversant la formule de Black–Scholes. Nous nous concentrerons uniquement sur la première méthode.

L'objet de ce dernier chapitre est de confronter la théorie à la réalité. Nous procéderons dans un premier temps à l'estimation de la volatilité historique de l'action Crédit Agricole SA sur une période de 63 séances de cotation. Dans un second temps, cette mesure sera injectée au sein de notre algorithme afin de valoriser un produit dérivé réel : un warrant de type call européen émis par la Société Générale. Enfin, nous analyserons les écarts observés entre notre prix théorique et les cotations réelles du marché.

Les données étudiées correspondent aux cours de clôture quotidiens de l'action Crédit Agricole SA (code ISIN¹ : FR0000045072) sur la période allant du 18 janvier 2026 au 17 avril 2026, ce qui représente 63 séances de cotation.

Les données sont importées depuis un fichier CSV puis prétraitées à l'aide du script suivant :

```
f = pd.read_csv('Actions_Crédit_agricole_18.01-17.04.csv')
f['Date'] = pd.to_datetime(f['Date'], dayfirst=True)
f = f.sort_values('Date')
f['Fermeture'] = f['Fermeture'].str.replace(' ', '').str.replace(',','.')
f['Fermeture'] = pd.to_numeric(f['Fermeture'])
```

Les dates sont converties au format temporel ("vraies dates Python") et les observations sont ordonnées chronologiquement. Les cours de clôture sont ensuite convertis en valeurs numériques après suppression des espaces et remplacement des virgules décimales par des points. Cette étape garantit la cohérence des calculs de rendements et de volatilité réalisés par la suite.

1. Le code ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant international unique composé de 12 caractères. Il permet d'identifier un actif financier (action, obligation, warrant, etc.) sur les marchés mondiaux.

L'estimation de la volatilité historique de l'action Crédit Agricole repose sur les log-rendements journaliers de l'actif.

Le choix des rendements plutôt que des prix s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, les rendements mesurent les variations relatives du cours et permettent ainsi de comparer des périodes où le prix de l'action est différent. Par exemple, si une action vaut 10 euros et gagne 1 euro, l'action prend 10%. Si plus tard, l'action vaut 100 euros et gagne 1 euro, alors elle aura pris 1%. Les rendements permettent donc de comparer les variations de prix sur une même base, indépendamment du cours de l'action.

Par ailleurs, les prix d'une action peuvent évoluer fortement au cours du temps et ne sont donc pas directement comparables d'une période à l'autre. Les rendements décrivent au contraire les variations relatives du prix et présentent un comportement plus régulier. Enfin, les log-rendements ont l'avantage d'être additifs : le rendement sur plusieurs périodes est égal à la somme des rendements intermédiaires. Ce dernier point facilite grandement les calculs théoriques.

On calcule les log-rendements en comparant le cours de clôture de chaque séance avec celui de la veille à l'aide du script suivant :

```
prix = f['Fermeture']
f['Prix_Hier'] = f['Fermeture'].shift(1)
f['log_rendements'] = np.log(prix / f['Prix_Hier'])
f = f.dropna()
```

Mathématiquement, le log-rendement entre deux séances consécutives est défini par

$$r_t = \ln \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right)$$

Ou, autrement dit, $r_t = \ln \left(\frac{\text{Prix}_{\text{aujourd'hui}}}{\text{Prix}_{\text{hier}}} \right)$.

La commande `shift(1)` décale les observations d'une ligne vers le bas afin d'associer à chaque date sa valeur de la veille. La toute première observation de l'échantillon ne possédant pas d'antécédent, elle génère une valeur manquante (`NaN`) qui est supprimée grâce à la méthode `dropna()`.

Une fois la liste des log-rendements obtenue, la volatilité journalière est estimée par l'écart-type corrigé de ces variations :

```
sigma_jour = f['log_rendements'].std()
```

On obtient ainsi l'estimateur sans biais suivant :

$$\hat{\sigma}_{\text{jour}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2},$$

où $\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n r_t$ désigne la moyenne des log-rendements observés.

Cette mesure journalière doit ensuite être annualisée pour correspondre aux standards du marché². Pour ce faire, on considère que les rendements journaliers sont indépendants deux à deux et que la volatilité est la même chaque jour. Ainsi :

$$\hat{\sigma}_{\text{annuel}} = \hat{\sigma}_{\text{jour}} \sqrt{252}$$

2. La volatilité est constamment communiquée en années.

où le facteur 252 représente le nombre de jours d'ouverture moyen de la bourse sur une année civile. Ce qui correspond, dans l'implémentation, à :

```
sigma_annuel = sigma_jour * np.sqrt(252)
```

L'application numérique conduit à :

$$\hat{\sigma}_{\text{annuel}} \approx 28,02\%.$$

À titre de comparaison, la volatilité implicite publiée par la Société Générale pour le warrant étudié est de 25,6%. L'écart observé, d'environ 2,4 points de pourcentage, n'est pas particulièrement surprenant, car les deux mesures ne reposent pas sur la même approche. En effet, la volatilité historique est calculée à partir des rendements passés, tandis que la volatilité implicite est basée sur les anticipations du marché concernant la volatilité future du sous-jacent.

Les deux valeurs restent néanmoins relativement proches, ce qui suggère que l'estimation obtenue $\hat{\sigma}_{\text{annuel}}$ est cohérente avec le marché sur la période étudiée.

Afin de mettre en pratique le modèle développé précédemment, nous appliquons le modèle binomial à un warrant type call européen émis par la Société Générale sur l'action Crédit Agricole SA. Les principales caractéristiques du produit dérivé ainsi que les paramètres de marché utilisés sont résumés dans le tableau 7.1.

Paramètre	Valeur
Prix initial du sous-jacent (S)	17,78 €
Prix d'exercice (K)	18,00 €
Maturité (T)	0,171 an
Taux sans risque (r)	2,238%
Volatilité historique ($\hat{\sigma}_{\text{annuel}}$)	28,02%
Nombre de pas (N)	1000
Parité (Ratio d'exercice)	2
Fourchette de prix de marché (le 18/04)	0,140 € – 0,150 €

TABLE 7.1 – Paramètres de marché du warrant Crédit Agricole étudié

Quelques précisions concernant les paramètres sont nécessaires. La maturité du warrant est exprimée en années, conformément aux conventions utilisées. Entre la date d'observation (17 avril 2026) et la date d'échéance (19 juin 2026), il s'écoule 43 jours d'ouverture de bourse. Annualisé sur une base de 252 jours ouvrés, on obtient :

$$T = \frac{43}{252} \approx 0,171 \text{ an}$$

Remarquons que nous aurions pu utiliser l'année calendaire car il y a 63 jours de calendrier entre le 17 avril et le 19 juin, ce qui donne $63/365 \approx 0,172$ an. Cette conversion permet d'assurer la cohérence des calculs avec le taux d'intérêt et la volatilité, qui sont tous deux exprimés sur une base annuelle.

Par ailleurs, le taux sans risque utilisé est l'Euribor 3 mois observé à la date de l'étude, soit 2,238%. L'Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) correspond au taux d'intérêt moyen auquel les principales banques de la zone euro se prêtent des fonds entre elles. Plus précisément, la version « 3 mois » désigne la durée de ces prêts interbancaires. A priori, ce

taux n'est pas strictement sans risque. Par exemple, si la banque qui emprunte fait faillite pendant les 3 mois du prêt, la banque prêteuse perd son argent. Néanmoins, ce genre d'évènement étant extrêmement rare³, ce taux peut être utilisé comme approximation du taux sans risque pour les produits de maturité courte. Ce choix est donc cohérent avec la durée de vie du warrant étudié, de l'ordre de deux mois (jours d'ouverture de la bourse), et fournit une approximation raisonnable du taux sans risque utilisé dans le modèle binomial.

Enfin, il convient de préciser une spécificité technique propre à ce produit : sa parité est égale à 2. Concrètement, cela signifie qu'il faut détenir deux warrants pour exercer un droit portant sur une seule action Crédit Agricole. Autrement dit, chaque warrant ne représente que la moitié d'une action. Or, le modèle binomial calculant la valeur d'un call porte sur une action entière. Ainsi, il est nécessaire de diviser le résultat obtenu par deux afin d'obtenir le prix théorique d'un warrant.

Pour effectuer la valorisation du warrant, nous injectons les paramètres du tableau 7.1 dans notre algorithme à l'aide du script suivant :

```
S, K, T, r, sigma, N = 17.78, 18, 0.171, 0.02238, sigma_annuel, 1000

dt, h, b, pi = paramètres(T, r, sigma, N)
M = arbre_prix(S, h, b, N)

prix, V = valeur_option2(M, K, r, dt, pi, N, "call")

print(prix / 2)
```

Le modèle binomial fournit alors le prix théorique suivant :

$$C_{\text{warrant}} = \frac{C_{\text{binomial}}}{2} \approx 0,3757 \text{ €}$$

On remarque un écart significatif entre le prix théorique obtenu 0,3757 € et le prix observé sur le marché, compris entre 0,140 et 0,150 euro. Deux facteurs peuvent contribuer à cette différence. La volatilité utilisée dans le modèle est une volatilité historique (28,02%). Elle a été calculé sur un horizon passé relativement court ce qui surestime la volatilité future réellement anticipée (rappelons que la volatilité implicite affichée par l'émetteur était de 25,6%). Toutefois, cette erreur de précision est insuffisante pour expliquer l'ampleur de l'écart observé.

Le deuxième et le plus déterminant élément est le versement d'un dividende de 1,13€ par action prévu le 26 mai 2026, soit avant l'échéance du warrant. En effet, le modèle utilisé dans cette étude suppose que le sous-jacent ne verse aucun dividende. Or, lors du versement du dividende, le cours de l'action va naturellement baisser car la valeur de ce dividende est sortie de l'entreprise. Cette diminution attendue du prix du sous-jacent réduit la probabilité que le call termine dans la monnaie et diminue donc sa valeur. Le dividende représentant ici plus de 6% du cours de l'action au moment de l'étude, son omission dans notre algorithme constitue la source principale de surévaluation du prix théorique.

3. Mais pas impossible, comme l'a illustré la faillite de *Lehman Brothers* en 2008.

Cette comparaison met en évidence une limite des modèles de valorisation : la précision du résultat dépend de la pertinence des hypothèses initiales. Dans le cas présent, l'intégration des dividendes est indispensable pour rapprocher la théorie de la réalité du marché.

Ce mémoire a parcouru un arc allant des fondements les plus élémentaires de la théorie de l'arbitrage jusqu'à une application numérique sur des données réelles de marché, en maintenant à chaque étape le double fil conducteur de la rigueur mathématique et de la signification économique.

La structure adoptée reflète une progression logique. Le modèle à une période, aussi simple qu'il paraisse, contient l'intégralité de la théorie : on ne peut appréhender la formule de Black-Scholes sans avoir d'abord assimilé le concept de mesure risque-neutre, elle-même indissociable de l'absence d'opportunités d'arbitrage. Le premier théorème fondamental apparaît d'abord sous une forme intuitive ($S_b < (1+r)S < S_h$), puis sous une forme algébrique ($S = V^\top \beta$), avant d'être transposé au cadre dynamique où l'absence d'arbitrage équivaut à l'existence d'une probabilité $\mathbb{Q}$ sous laquelle les prix actualisés sont des martingales.

Au-delà du cas européen, nous avons consacré un développement majeur aux options américaines, introduisant le concept de temps d'arrêt optimal. À travers l'étude de l'enveloppe de Snell, nous avons montré que l'évaluation de ces actifs ne repose plus sur une dynamique de martingale classique, mais exige l'introduction d'une structure de surmartingale. La mise en œuvre de l'algorithme de programmation dynamique par rétropropagation a permis de formaliser numériquement la frontière d'exercice optimal. Ce détour théorique a pu mettre en lumière la dualité entre l'évaluation financière et les problèmes d'optimisation stochastique.

La formule de Black-Scholes a été obtenue sans poser l'hypothèse d'un temps continu, mais comme la limite du modèle binomial de Cox, Ross et Rubinstein quand $N \rightarrow +\infty$, grâce au théorème de Lindeberg. Cela permet de retrouver une formule en temps continu à partir d'un modèle discret que l'on maîtrise entièrement. Enfin, la confrontation de notre script aux prix réels du warrant Crédit Agricole SA a rappelé qu'un modèle reste une approximation. L'écart constaté s'explique principalement par une limite de notre implémentation qui est l'absence de prise en compte des dividendes versés par l'action.

Ce travail peut s'ouvrir dans deux directions. La première est mathématique, avec le passage direct au temps continu via le mouvement brownien et le calcul stochastique d'Itô pour retrouver la formule de Black-Scholes sans passer par le modèle discret. La seconde est plus pratique, avec l'intégration des dividendes dans l'arbre et l'étude de la volatilité stochastique (modèle de Heston) ou locale (modèle de Dupire).

Bibliographie

- [1] Rose-Anne Dana et Monique Jeanblanc, *Financial Markets in Continuous Time*, Springer Finance, 2007.
Disponible à l'adresse : <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-71150-6>
- [2] *1903-2003 : un siècle de mathématiques à Nancy*, Revue de l'Institut Élie Cartan, numéro hors-série, Nancy, 2003.
- [3] Quant Next, *How to Price American Options with a Binomial Tree*, 2023.
Vidéo YouTube disponible à l'adresse : <https://www.youtube.com/watch?v=3IJTE8eeXcY>
- [4] Wikipedia, *Snell Envelope*, available at : https://en.wikipedia.org/wiki/Snell_envelope
- [5] BibMath, Dictionnaire de mathématiques, disponible sur : <https://www.bibmath.net>